
IMPACTUN X

MÁQUINA HÍBRIDA PARA PRUEBAS DE IMPACTO DE
CAÍDA LIBRE GUIADA EN CASCOS INDUSTRIALES
Y DE MOTOCICLETAS ACORDE A LAS NORMAS
ANSI/ISEA Z89.1-2014 & FMVSS No. 218

MANUAL DE USUARIO



ABRIL 2025
REVISADO EN JUNIO 2025

AUTOR: DAVID XILOJ

SOBRE ESTE DOCUMENTO

ESTE MANUAL HA SIDO CREADO PARA LOS USUARIOS DE TITON IDEAS S.A. SU CONTENIDO ES DE USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES Y PERSONAL AUTORIZADO. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN O MODIFICACIÓN SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE TITON IDEAS S.A.

Índice

1. Introducción	5
2. Terminología	7
3. Ensamblajes	10
3.1. Ensamble general de la máquina	10
3.2. Ensamble platina estructura inferior	12
3.3. Ensamble platina estructura superior	13
3.4. Ensamble conjunto de caída	14
3.4.1. Ensamble estructura principal carro de caída	16
3.4.2. Ensamble carro auxiliar de caída #1	18
3.4.2.1. Ensamble complemento perfil circular	18
3.4.3. Ensamble carro auxiliar de caída #2	19
3.4.4. Ensamble case acelerómetro	20
3.4.5. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de prueba	20
3.4.5.1. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla S FMVSS	21
3.4.5.2. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla M FMVSS	22
3.4.5.3. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla L FMVSS	23
3.4.5.4. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla E ANSI/ISEA	24
3.4.5.5. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla J ANSI/ISEA	25
3.4.5.6. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo ta-	
lla M ANSI/ISEA	26
3.4.6. Masa total de diseño en ensambles de conjunto de caída . .	27
3.5. Ensamble carro de liberación	27
3.6. Ensamble estructura de la interfaz de pruebas	29
3.6.1. Sistema de sensado y control	30
3.6.2. Código y lógica de control	32
3.7. Ensamble estructura velocímetro	33
3.8. Ensamble base y yunque	34
3.8.1. Sub ensamble yunque	35
3.8.2. Sub ensamble brazos con servomotores	36
4. Protocolo de uso de la interfaz de pruebas	37

4.1.	Dar la bienvenida al usuario	37
4.2.	Acoplamiento del carro de caída	37
4.3.	Verificación del sistema de sujeción	38
4.4.	Preparación para la selección e intercambio de piezas	38
4.4.1.	Selección e intercambio de carro auxiliar de caída	39
4.4.1.1.	Extracción del acelerómetro	39
4.4.1.2.	Intercambio del carro auxiliar de caída	39
4.4.1.3.	Implemento del acelerómetro	40
4.4.2.	Selección o intercambio de ensamble de anillo de sujeción y cabeza de ensayo	41
4.4.3.	Intercambio de yunques	42
4.5.	Selección del yunque en la LCD para ajuste de parámetros	44
4.6.	Determinación del punto de impacto	44
4.7.	Confirmación del punto de impacto	45
4.8.	Verificación de la distancia entre sensores	45
4.9.	Ajuste de la altura de caída	46
4.10.	Liberación del conjunto y reinicio del ciclo	46
5.	Consideraciones finales	47
5.1.	Alcance del manual	47
5.2.	Normas de seguridad y precauciones técnicas	47
5.3.	Mantenimiento	49
5.3.1.	Calibración y alineación de sensores	49
5.3.2.	Inspección del cable del winch	49
5.3.3.	Lubricación de tornillería de desmontaje frecuente	49
5.3.4.	Verificación de tuercas del conjunto de caída	49
5.3.5.	Aplicación de grasa anticorrosión en la placa de acero del electroimán	49
5.4.	Modificaciones o implementos de diseño	50
5.5.	Sugerencias de diseño	51
6.	Referencias	52

Índice de figuras

1.	Vista general de la máquina de impactos con sus dos configuraciones disponibles	6
2.	Muestra de un acelerómetro triaxial, de la empresa CADEX	7
3.	Colocación típica de un casco de motocicleta en una cabeza de ensayo	8
4.	Muestra de un velocímetro, de la empresa CADEX	9
5.	Vista general explosionada de la máquina de impactos	11
6.	Vista explosionada del ensamble de la base inferior	12
7.	Vista general del ensamble de la base inferior	12
8.	Vista explosionada del ensamble de la base superior	13
9.	Vista general del ensamble de la base superior	13
10.	Vista explosionada del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #1	14
11.	Vista explosionada del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #2	15
12.	Vista explosionada del ensamble estructura principal carro de caída	16
13.	Vista general ensamble estructura principal carro de caída	17
14.	Vista explosionada del ensamble carro auxiliar de caída #1	18
15.	Vista explosionada ensamble complemento perfil circular	18
16.	Vista explosionada del ensamble carro auxiliar de caída #2	19
17.	Vista explosionada ensamble case del acelerómetro	20
18.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla S FMVSS	21
19.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M FMVSS	22
20.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla L FMVSS	23
21.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla E ANSI/ISEA	24
22.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla J ANSI/ISEA	25
23.	Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M ANSI/ISEA	26
24.	Vista explosionada ensamble carro de liberación	28
25.	Vista general ensamble carro de liberación	29
26.	Vista explosionada y vista general del ensamble estructura de la interfaz de pruebas.	29
27.	Diagrama de conexiones	31
28.	Diagrama esquemático	31
29.	Diagrama de flujo de control	32
30.	Vista explosionada ensamble estructura velocímetro	33
31.	Vistas generales ensamble estructura velocímetro	34
32.	Vista explosionada y general del ensamble estructura base y yunque	34
33.	Vista explosionada y general del sub ensamble yunque	35

34.	Vista explosionada y general del sub ensamble brazos con servomotores	36
-----	---	----

Índice de tablas

1.	Masa total de ensamble del conjunto de caída total acorde a talla de cabeza	9
2.	Valores de velocidad requeridos previo al impacto	9
3.	Lista de elementos ensamble general de la máquina	10
4.	Lista de piezas ensamble platina inferior	12
5.	Lista de piezas ensamble platina superior	13
6.	Lista de piezas del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #1 . .	14
7.	Lista de piezas del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #2 . .	15
8.	Lista de piezas ensamble estructura principal carro de caída	16
9.	Regiones de impacto principal en cascos	17
10.	Lista de piezas del ensamble carro auxiliar de caída #1	18
11.	Lista de piezas ensamble complemento perfil circular	19
12.	Lista de piezas del ensamble carro auxiliar de caída #2	19
13.	Lista de piezas ensamble case del acelerómetro	20
14.	Lista de piezas del anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla S FMVSS . .	21
15.	Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M FMVSS	22
16.	Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla L FMVSS	23
17.	Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla E ANSI/ISEA	24
18.	Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla J ANSI/ISEA	25
19.	Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo M ANSI/ISEA	26
20.	Masa total de diseño en ensambles de conjunto de caída	27
21.	Lista de piezas ensamble carro de liberación	27
22.	Lista de piezas del ensamble de la estructura de la interfaz de pruebas . .	30
23.	Lista de piezas ensamble estructura velocímetro	33
24.	Lista de piezas ensamble base y yunque	35
25.	Lista de piezas sub ensamble yunque	35
26.	Lista de piezas sub ensamble brazos con servomotores	36

Introducción

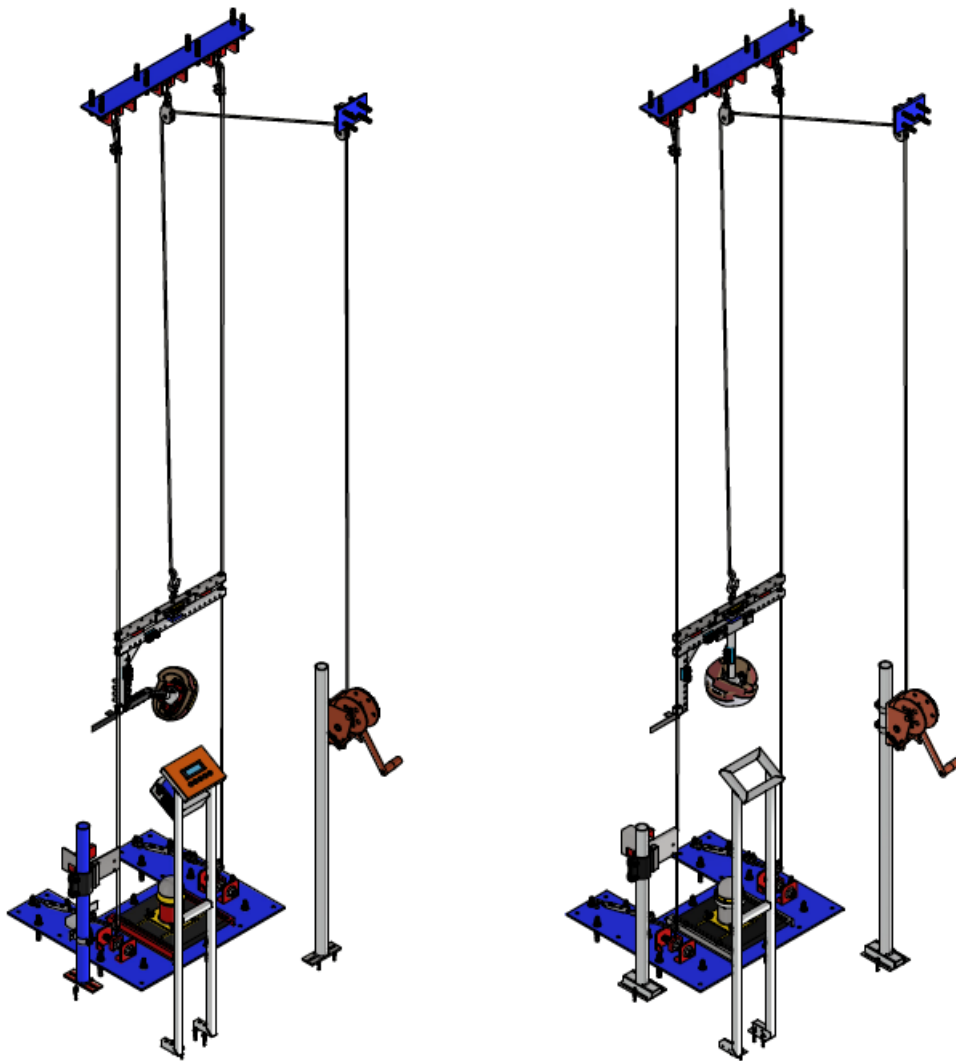
El presente manual proporciona instrucciones para el empleo correcto de la máquina de impactos de caída vertical para cascos industriales y de motocicleta. Esta máquina, desarrollada en Titon Ideas, es un equipo diseñado para evaluar la capacidad de un casco (sea industrial o de motocicletas) de absorber y disipar la energía de un impacto cuando se utiliza en posición invertida. Esta busca simular impactos en distintas áreas del casco (como máximo a la línea de prueba dinámica) para medir la reducción de la fuerza transmitida a la cabeza del usuario y por ende, riesgo de daño cerebral.

La máquina utiliza un conjunto de caída libre guiada (mediante dos cables de acero en posición vertical) con un modelo de cabeza o cabeza de ensayo y un conjunto de caída con una masa determinada donde se coloca el casco pertinente a evaluar, se deja caer a una altura determinada mínima, al final de su carrera impacta con un yunque donde se aplica un impacto en un punto específico deseado, midiendo la aceleración y la fuerza transmitida.

La máquina es de carácter híbrido, donde su diseño fue específicamente para satisfacer las normas *ANSI/ISEA Z89.1-2014* para cascos industriales & *FMVSS No. 218*. para cascos de motocicletas.

A continuación, se muestra una vista general de la máquina de impactos en sus dos configuraciones disponibles de ensamble:

Figura 1: Vista general de la máquina de impactos con sus dos configuraciones disponibles



Terminología

De inicio, es importante definir ciertos términos de algunos elementos básicos que constituyen la máquina de impactos para comprender el resto de sus partes con mayor facilidad.

■ **Acelerómetro:**

- **Uniaxial:** sensor de medición que detecta y registra la aceleración en una sola dirección (eje X, Y o Z) durante el impacto. Se usa para medir la aceleración en un eje específico, generalmente alineado con la dirección del impacto, de sentido vertical.
- **Triaxial:** sensor que mide la aceleración en tres direcciones perpendiculares (X, Y y Z) de manera simultánea, este permite un análisis más completo del impacto, incluyendo efectos de desviaciones laterales o rotaciones inducidas.

Figura 2: Muestra de un acelerómetro triaxial, de la empresa CADEX

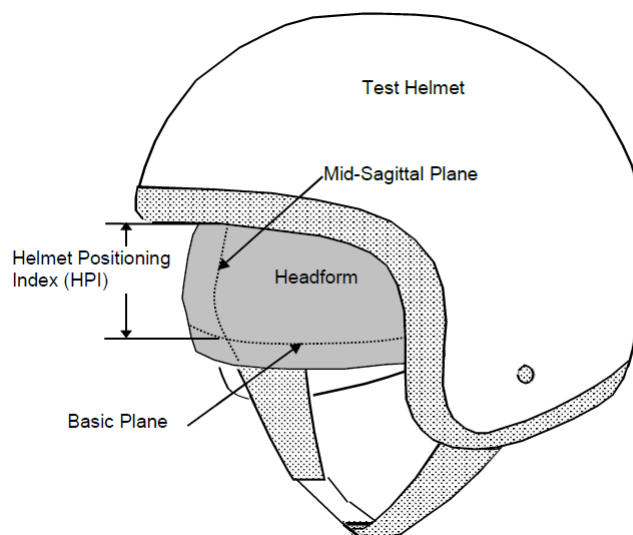


- **Banda de nuca:** banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de la banda de cabeza y que puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza.
- **Barbuquejo:** banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la cabeza. Este elemento es opcional en la constitución del equipo, y no todos los cascos tienen por qué disponer obligatoriamente de él.
- **Cabeza de ensayo:** es un componente rígido y estandarizado, diseñado para simular la forma, masa y características dinámicas de una cabeza humana, permitiendo evaluar la capacidad del casco para disipar la energía del impacto y reducir la fuerza transmitida al usuario en diferentes condiciones de prueba. Deberá estar hecho de un material de baja resonancia.

Cada cabeza de ensayo a usar debe replicar las dimensiones y la forma de una cabeza humana promedio según modelos estandarizados, dichos modelos están divididos por tallas. Además, dependiendo del tipo de casco a analizar, el modelo estándar varía de forma. La norma ANSI / ISEA Z89.1 estandariza sus cabezas de ensayo acordes a la norma ISO/DIS 6220-1983 y BS EN:960-2006 en las tallas E, J y M, mientras que la norma FMVSS No. 218 lo hace en las tallas S, M y L.

- **Casco:** dispositivo que se usa en la cabeza y está diseñado para brindar protección limitada contra impactos, partículas voladoras o descargas eléctricas.

Figura 3: Colocación típica de un casco de motocicleta en una cabeza de ensayo



- **Conjunto de caída:** también denominado como soporte de la cabeza de ensayo, es un sistema de alineación y conducción que garantiza la trayectoria rectilínea y controlada de la masa de impacto durante la prueba, minimizando desviaciones laterales o rotaciones no deseadas. Esta debe ser diseñada y manufacturada de tal manera que permanezca rígida al impactar (sistema de un solo grado de libertad), según la norma FMVSS. No. 218 puede ser un sistema de ensayo de caída de monorraíl para satisfacer tal requisito.

Al juntar la cabeza de prueba con el mecanismo de guía de caída vertical obtenemos un conjunto de caída total, como dicho conjunto debe tener una masa específica acorde a cada talla de cabeza de prueba utilizada en cada norma de cascos y como dichas cabezas de prueba difieren en tamaño y forma, se utiliza la Tabla 1 para presentar los *seis diferentes casos de estudio* que mediante la longitud de circunferencia de cada cabeza de prueba se obtienen todas las masas a satisfacer respectivamente.

Tabla 1: Masa total de ensamble del conjunto de caída total acorde a talla de cabeza

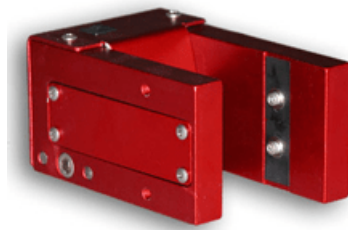
BS EN:960-2006	Masa total del conjunto [kg]	
	FMVSS. No. 218	ANSI / ISEA Z89.1
505 (Talla S FMVSS)	3.5±0.1	-
535 (Talla E FMVSS)	-	5.0±0.1
575 (Talla M FMVSS y J ANSI)	5.0±0.1	5.0±0.1
605 (Talla L FMVSS y M ANSI)	6.2±0.1	5.0±0.1

- **Velocímetro:** tiene como propósito medir la velocidad del conjunto de caída justo antes del impacto y asegurar alturas de caída adecuadas, esta velocidad final varía de la siguiente manera:

Tabla 2: Valores de velocidad requeridos previo al impacto

Tipo de yunque	Velocidad de impacto [m/s]		Altura nominal de caída [m]
	ANSI/ISEA Z89.1	FMVSS. No. 218	
Plano	3.5 (0.625m)	5.0-5.4	1.384 - 1.5
Semiesférico		5.8-6.2	1.829 - 2.0

Figura 4: Muestra de un velocímetro, de la empresa CADEX



- **Yunque:** debe estar equipada con dos tipos de yunques específicos.
 - **Plano:** simula impactos contra superficies planas y duras, como el suelo, una estructura metálica o una plataforma de trabajo.
 - **Semiesférico:** representa impactos contra objetos con bordes o estructuras más pequeñas, como herramientas, tuberías o escombros.

Ensamblajes

La máquina de impactos está compuesta por múltiples ensamblajes, subensamblajes, componentes mecánicos y electrónicos, los cuales se detallarán a continuación para su correcta utilización conforme a la situación de estudio correspondiente. La presentación seguirá un orden descendente, incluyendo su respectiva representación gráfica y listado de materiales.

3.1. Ensamble general de la máquina

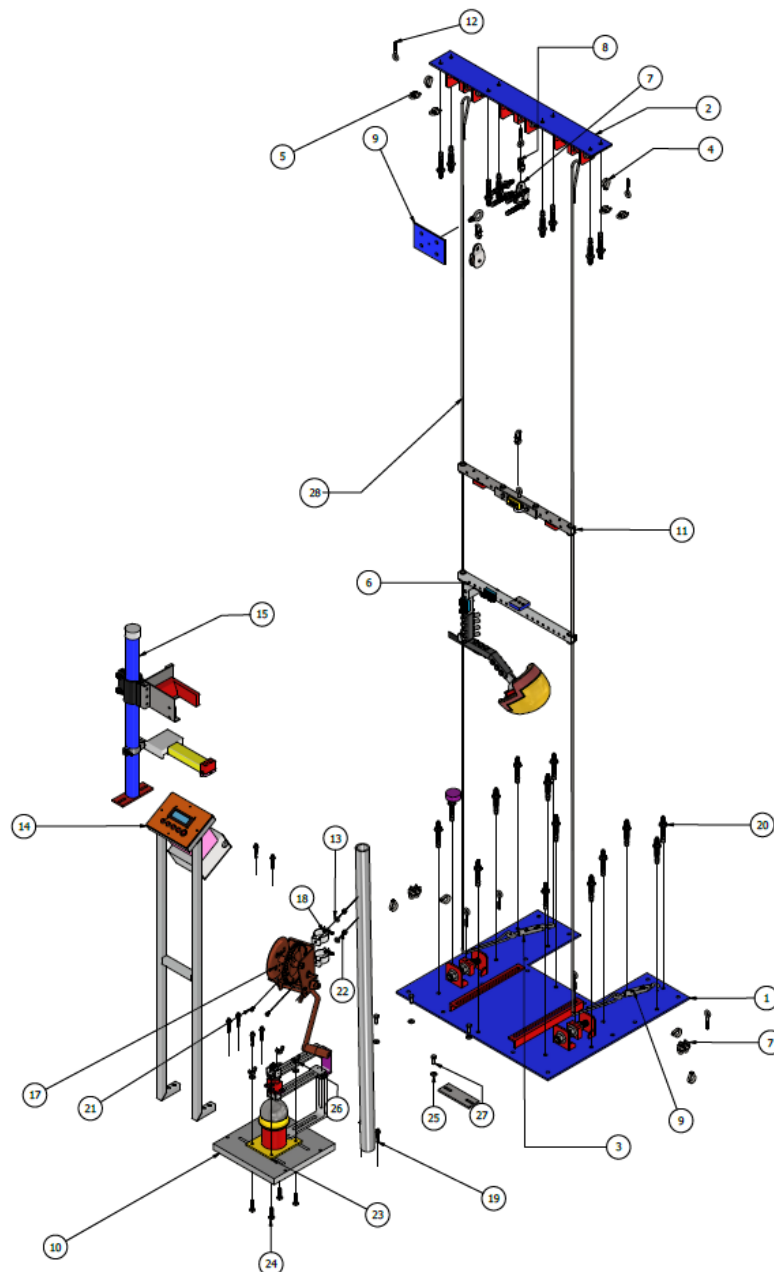
A continuación, se presenta el ensamblaje general o final de la máquina de impactos. Se resaltan en **negrita** y *cursiva* los ensamblajes que serán desglosados posteriormente, con el propósito de facilitar la comprensión y utilidad de los mismos a mayor detalle.

Tabla 3: Lista de elementos ensamble general de la máquina

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	<i>ENSAMBLE PLATINA ESTRUCTURA INFERIOR</i>
2	1	<i>ENSAMBLE PLATINA ESTRUCTURA SUPERIOR</i>
3	2	TENSOR GALVANIZADO - 5/16"X 5"
4	6	GUARDACABOS PARA CABLE 1/2 PLG
5	8	CHUCHO PARA CABLE 1/2 PLG
6	1	<i>ENSAMBLE CONJUNTO DE CAÍDA</i>
7	2	POLEA SENCILLA OJO FIJO 3/4" 50KG
8	3	ESLABÓN CON SEGURO 1/4 PLG
9	1	<i>ENSAMBLE PLACA LATERAL SUPERIOR</i>
10	1	PLATINA DE ACERO 300MM X 300MM X 1"
11	1	<i>ENSAMBLE CARRO DE LIBERACION</i>
12	6	ARMELLA CERRADA/CANCAMO DE OJO DE 2 PLG - 83KG
13	2	ARANDELA - 5/16"
Continúa en la siguiente página		

Elemento	Cantidad	Nombre
14	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ DE PRUEBAS
15	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA VELOCIMETRO
16	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA WINCH
17	1	MALACATE CON MANIVELA (WINCH) - 1 TONELADA
18	2	ABRAZADERA HANGLER 2"
19	4	PERNO DE ANCLAJE PARA CONCRETO DE 1/4 x 2"
20	30	PERNO DE ANCLAJE PARA CONCRETO DE 1/2 x 4"
21	2	TORNILLO PERNO HEXAGONAL 1/4"x 1/2"
22	2	TUERCA 5/16"
23	1	ENSAMBLE BASE Y YUNQUE
24	4	TORNILLO PRISIONERO DE CABEZA CUADRADA 3/8"x 1 1/2"
25	8	ARANDELAS - 3/8"
26	4	TUERCA MARIPOSA - 3/8"
27	4	TORNILLO HEXAGONAL - 3/8 x 1"
28	1	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 1/2"

Figura 5: Vista general explosionada de la máquina de impactos



3.2. Ensamble platina estructura inferior

Se sujeta al suelo mediante los pernos de anclaje y son la base inferior para colocar las armellas y los tensores responsables de la alineación y funcionamiento correcto de los cables guía del conjunto de caída.

Figura 6: Vista explosionada del ensamble de la base inferior

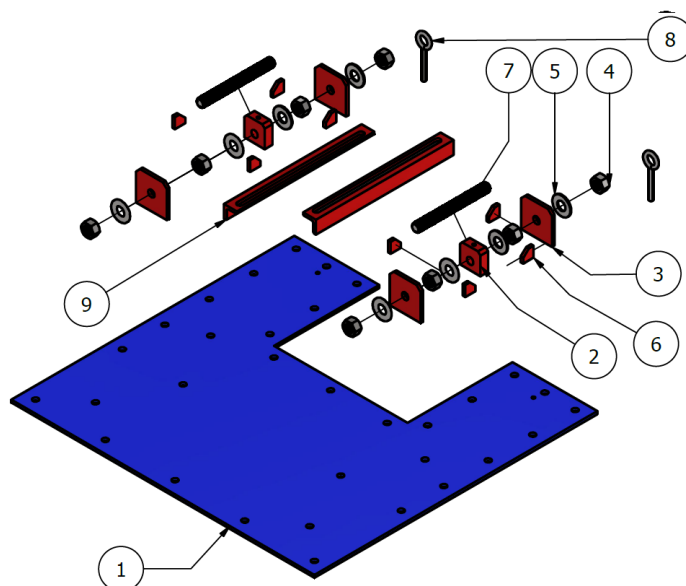
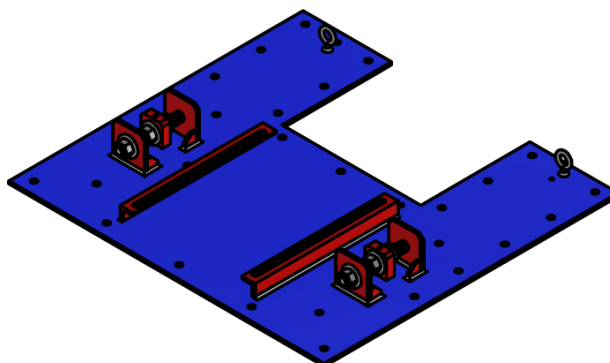


Tabla 4: Lista de piezas ensamble platina inferior

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	PLATINA BASE INFERIOR 1/4" DE ESPESOR
2	2	PLATINA SUJETADORA DE PERNO DE OJAL
3	4	PLATINA FIJACIÓN CON TORNILLO SIN FIN
4	8	TUERCA 5/8"
5	8	ARANDELA 5/8"
6	8	REFUERZO SUJETADOR DE TORNILLO SIN FIN
7	2	BARRA ROSCADA 5/8"x 7" LONG
8	2	ARMELLA CERRADA/CÁNCAMO DE OJO DE 2 PLG - 83KG
9	2	PERFIL ANGULAR DE LA PLATINA 1 1/4 "X 1 1/4 "X 340 MM

Figura 7: Vista general del ensamble de la base inferior



3.3. Ensamble platina estructura superior

Siendo el análogo del anterior, se sujeta al techo mediante pernos de anclaje y son la base superior para colocar las armellas y las poleas responsables de la alineación y funcionamiento correcto de los cables guía del conjunto de caída, además de unirlo con el malacate con manivela que permitirá ascenderlo manualmente a la altura de caída deseada.

Figura 8: Vista explosionada del ensamble de la base superior

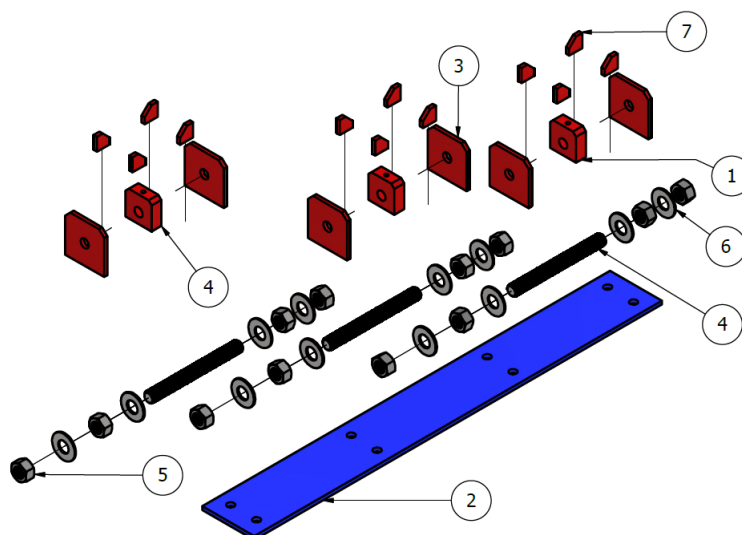
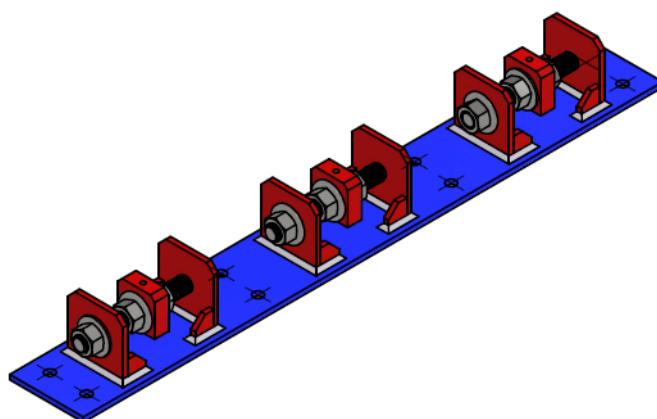


Tabla 5: Lista de piezas ensamble platina superior

Elemento	Cantidad	Nombre
1	3	PLATINA SUJETADORA DE PERNO DE OJAL
2	1	PLATINA BASE SUPERIOR
3	6	PLATINA FIJACIÓN CON TORNILLO SIN FIN
4	3	BARRA ROSCADA 5/8" x 7" LONG
5	12	TUERCA 5/8"
6	12	ARANDELA 5/8"
7	12	REFUERZO SUJETADOR DE TORNILLO SIN FIN

Figura 9: Vista general del ensamble de la base superior



3.4. Ensamble conjunto de caída

Este ensamble es el componente central y fundamental de la máquina de impactos, ya que no solo proporciona el soporte estructural y la rigidez necesaria durante el impacto, sino que también permite ajustar con precisión el punto de impacto en el casco en análisis. Al estar sujeto a dos normativas simultáneamente, se han identificado distintos escenarios de prueba según los tamaños, formas y puntos de impacto de las cabezas de ensayo disponibles, así como las masas requeridas para la caída del conjunto en cada caso. Como resultado, este ensamble presenta la mayor cantidad de partes desmontables, lo que le permite adaptarse a los distintos requisitos establecidos.

A continuación, se presentan los subensambles y componentes que lo conforman:

Figura 10: Vista explosionada del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #1

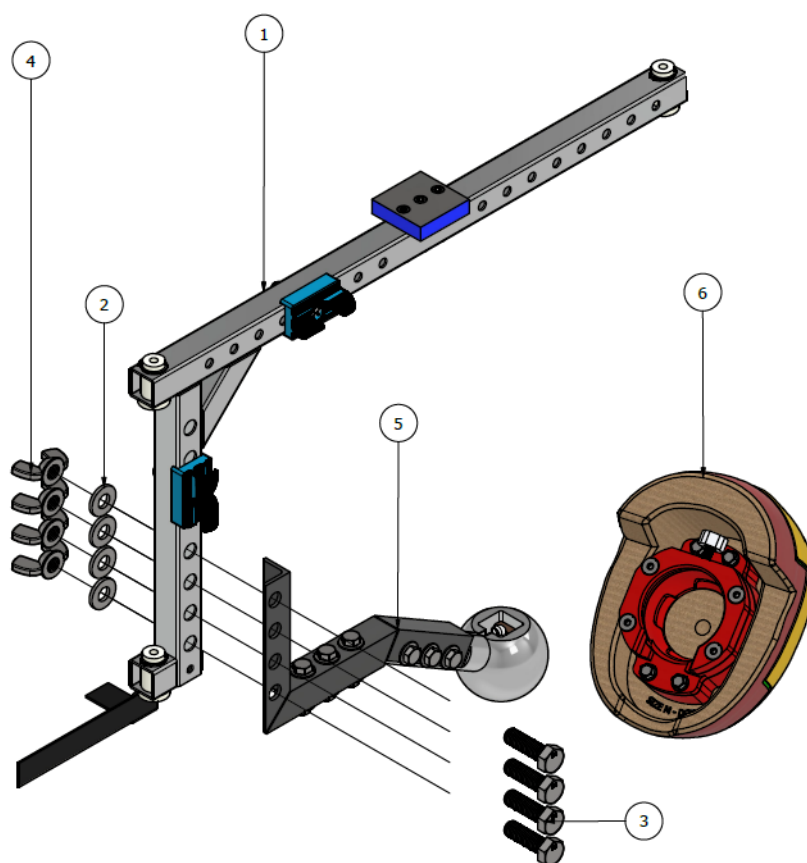


Tabla 6: Lista de piezas del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #1

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CARRO DE CAÍDA
2	4	ARANDELA 1/2"
3	4	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CLASE 8.8 1/2"x 2" LONG
4	4	TUERCA DE MARIPOSA 1/2"
5	1	ENSAMBLE CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #1
6	1	ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO

Figura 11: Vista explosionada del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #2

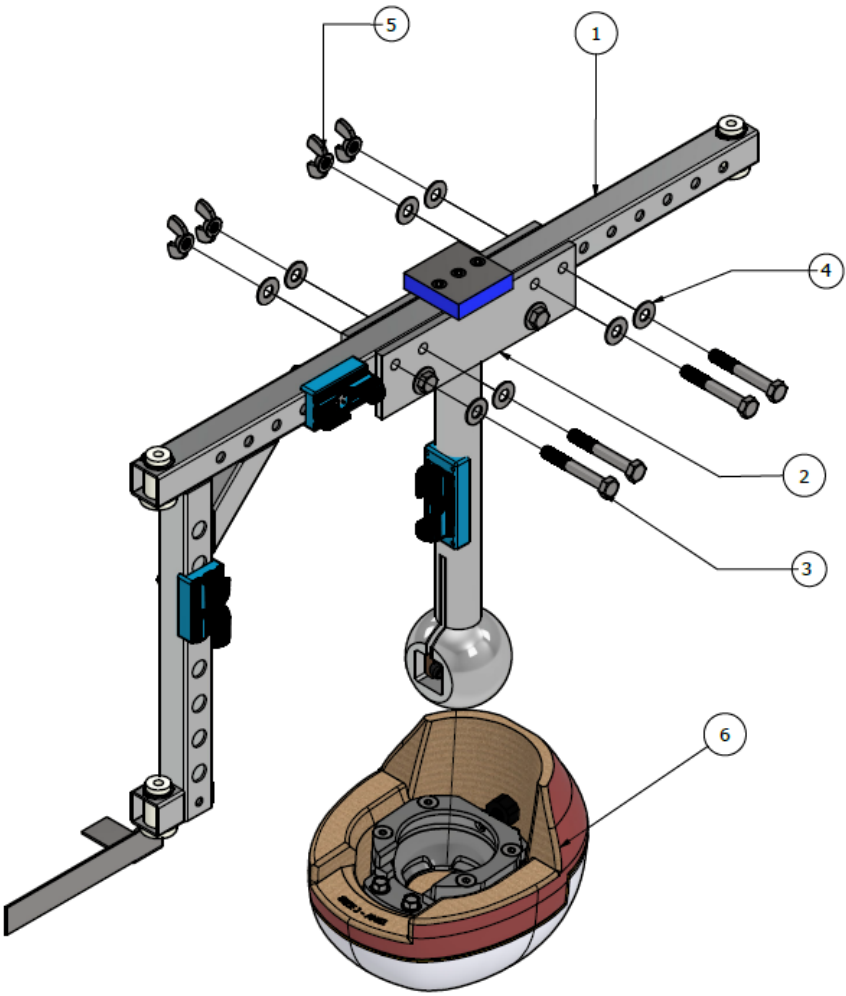


Tabla 7: Lista de piezas del conjunto de caída con el carro auxiliar de caída #2

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ENSAMBLE ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL CARRO DE CAÍDA
2	4	ENSAMBLE CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #2
3	4	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/16"X 2.5"
4	4	ARANDELA 5/16"
5	1	TUERCA DE MARIPOSA 5/16"
6	1	ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO

3.4.1. Ensamble estructura principal carro de caída

Este componente constituye el soporte estructural principal del conjunto de caída y ensamblaje de los carros auxiliares de caída.

Figura 12: Vista explosionada del ensamble estructura principal carro de caída

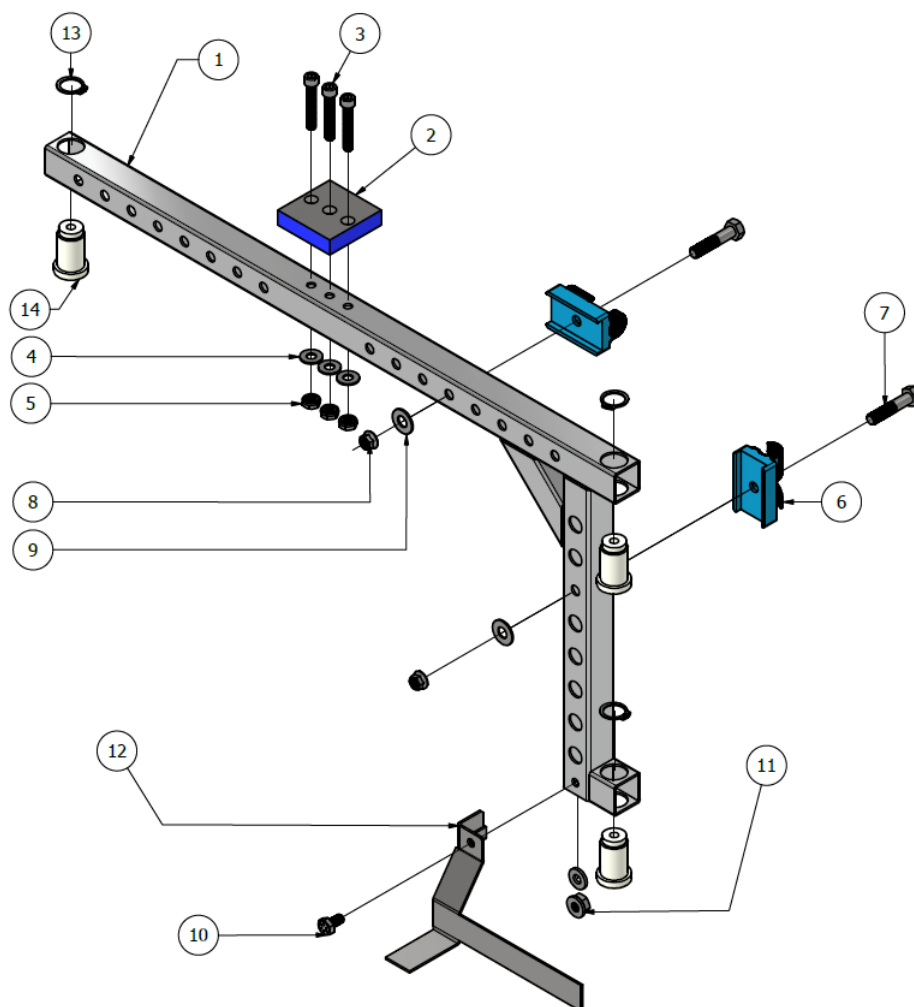
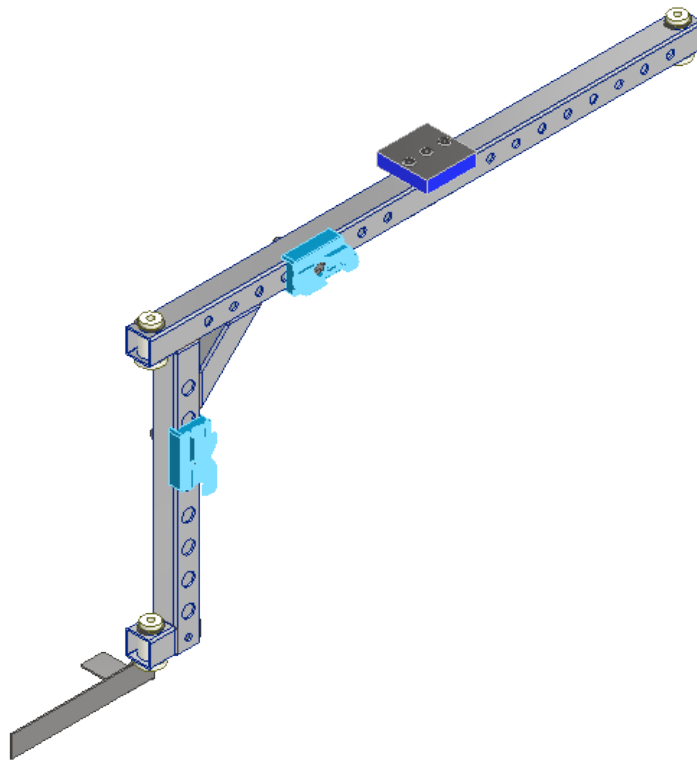


Tabla 8: Lista de piezas ensamble estructura principal carro de caída

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ESTRUCTURA PRINCIPAL DE ALUMINIO
2	1	PLACA DE ACERO
3	3	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4"X 1 1/2"LONG
4	4	ARANDELA 1/4"
5	3	TUERCA SEGURIDAD 1/4"
6	2	ADHESIVO PARA CABLES CON CLIP
7	2	TORNILLO DE CABEZAL HEXAGONAL 5/16"X 1 1/2"LONG
8	2	TUERCA SEGURIDAD 5/16"
9	2	ARANDELA 5/16"
10	1	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL 1/4"X 1 1/2"LONG
11	1	TUERCA DE SEGURIDAD 1/4"
12	1	BANDERA - CHAPA METÁLICA
13	3	SEGURO DE RETENCIÓN EXTERNO 17 MM
14	3	BUJE DE TEFLÓN

El ensamble anterior mostrado se complementa con dos carros auxiliares de caída, los

Figura 13: Vista general ensamble estructura principal carro de caída



cuales son intercambiables entre sí. Su selección dependerá específicamente de los puntos de impacto principal requeridos en el casco, considerando el máximo rango de alcance. La Tabla 9 presenta estos factores, tomando en cuenta dos cascos estándar comerciales: uno de tipo industrial y otro de motocicleta. Sin embargo, ***estos factores pueden variar si se utiliza un casco con dimensiones o formas distintas.***

Tabla 9: Regiones de impacto principal en cascos

Regiones de impacto principal	Alcance			
	Industrial		Motocicleta	
	Carro auxiliar #1	Carro auxiliar #2	Carro auxiliar #1	Carro auxiliar #2
Top (Superior)	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple
Front (Frontal)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Back (Atrás)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Side left (Lado izquierdo)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple
Side right (Lado derecho)	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple

3.4.2. Ensamble carro auxiliar de caída #1

Figura 14: Vista explosionada del ensamble carro auxiliar de caída #1

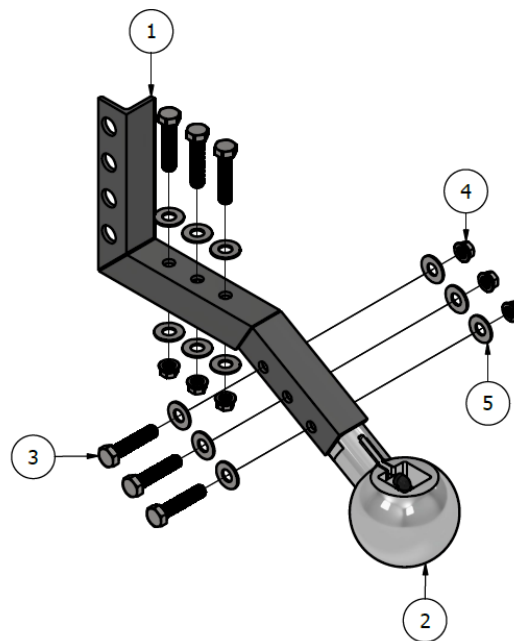


Tabla 10: Lista de piezas del ensamble carro auxiliar de caída #1

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	COMPLEMENTO PERFIL ANGULAR
2	1	ENSAMBLE COMPLEMENTO PERFIL CIRCULAR
3	6	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL CLASE 8.8 - 5/16"X 1.5"
4	6	TUERCA DE SEGURIDAD 5/16"
5	12	ARANDELA 5/16"

3.4.2.1. Ensamble complemento perfil circular

Figura 15: Vista explosionada ensamble complemento perfil circular

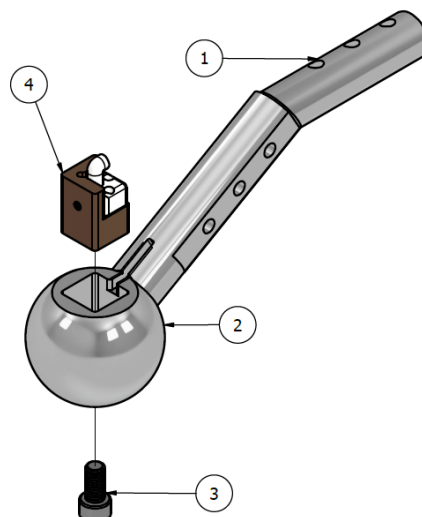


Tabla 11: Lista de piezas ensamble complemento perfil circular

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	TUBO CIRCULAR DE ALUMINIO 1"
2	1	BRAZO CON ESFERA #1
3	1	TORNILLO CABEZA CILÍNDRICO ALLEN M10X1.5 - 15MM LONG
4	1	ENSAMBLE CASE ACELERÓMETRO

3.4.3. Ensamble carro auxiliar de caída #2

Figura 16: Vista explosionada del ensamble carro auxiliar de caída #2

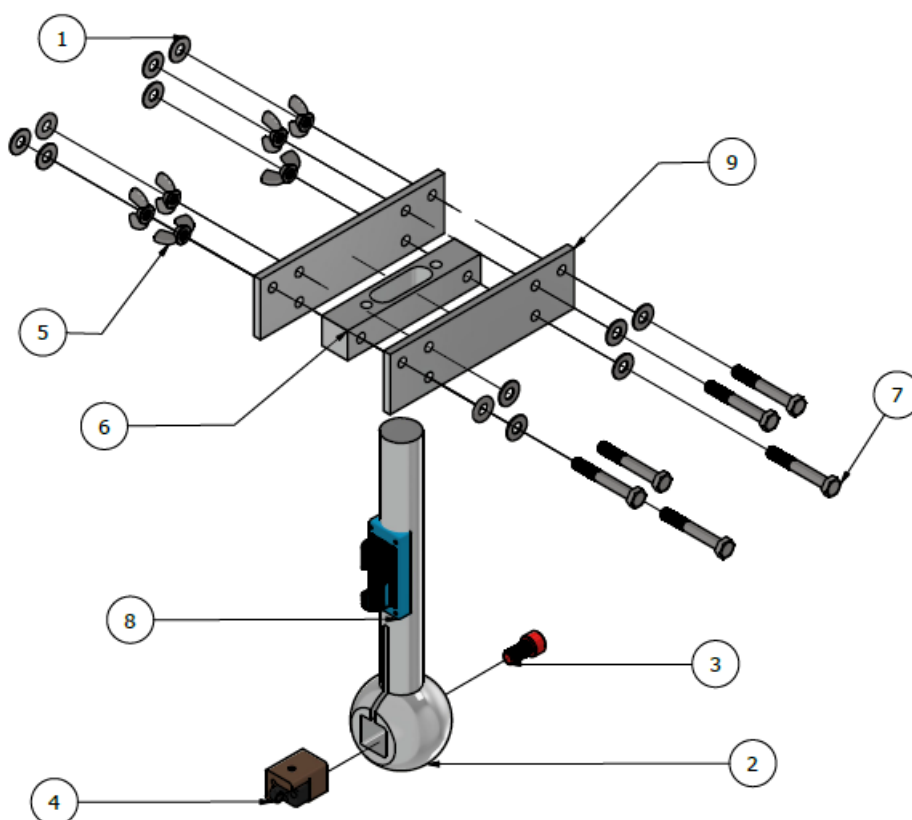


Tabla 12: Lista de piezas del ensamble carro auxiliar de caída #2

Elemento	Cantidad	Nombre
1	12	ARANDELA 5/16"
2	1	BRAZO CON ESFERA #2
3	1	TORNILLO CABEZA CILÍNDRICO ALLEN M10X1.5 - 15MM LONG
4	1	ENSAMBLE CASE ACELERÓMETRO
5	6	TUERCA DE MARIPOSA 5/16"
6	1	BARRA SÓLIDA CUADRADA 1"
7	6	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 5/16"X 2.5"
8	1	CLIP CABLE ADHESIVO CIRCULAR
9	2	PLATINAS 2"X 1/4"X 180MM LONGITUD

3.4.4. Ensamble case acelerómetro

Figura 17: Vista explosionada ensamble case del acelerómetro

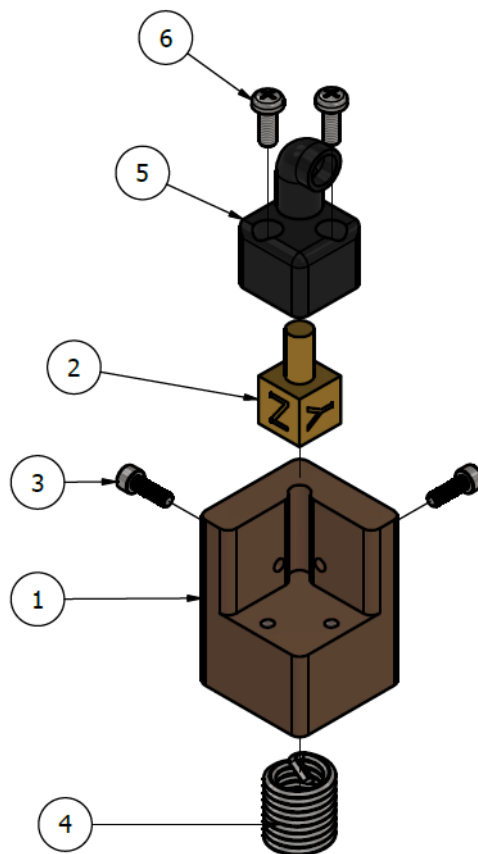


Tabla 13: Lista de piezas ensamble case del acelerómetro

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	CASE DEL ACELERÓMETRO
2	1	ACELERÓMETRO TRIAXIAL
3	2	TORNILLO CABEZA CILÍNDRICO ALLEN M2.5 X 0.45 - 8MM LONG
4	1	INSERTO HELICOIDAL M10 X 1.5 - 15MM LONG
5	1	CASE CABLE DEL ACELERÓMETRO
6	2	TORNILLO PLANO PHILLIP M3 X 0.5 - 8MM LONG

3.4.5. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de prueba

Este ensamble consta de seis configuraciones intercambiables, cada una diseñada para adaptarse a distintas tallas de cabezas y masas, como se detalla en la Tabla 1.

A nivel general, el ensamble incluye:

- **Anillo de sujeción:** permite montar cabezas de ensayo sobre la esfera del carro auxiliar de caída #1 o #2, permitiendo su giro alrededor de ella. Una vez se ha definido el punto de impacto deseado, el anillo además evita cualquier rotación durante la prueba de caída. El anillo se divide a su vez en:

1. **Anillo de sujeción - parte superior:** pieza única y común para todas las configuraciones, compatible con los seis anillos inferiores disponibles.
 2. **Anillo de sujeción - parte inferior 1.**
 3. **Anillo de sujeción - parte inferior 2.**
- **Cabeza de prueba o ensayo.**
 - **Tornillo con perilla:** refuerza el apriete de la esfera, evitando deslizamientos en caso de desgaste del anillo a lo largo de su vida útil.

3.4.5.1. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla S FMVSS

Figura 18: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla S FMVSS

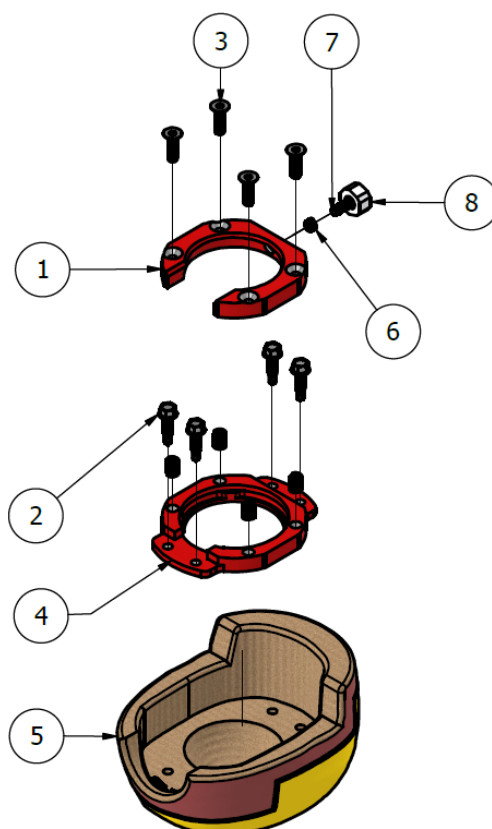


Tabla 14: Lista de piezas del anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla S FMVSS

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"X 1"LONG
3	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"X 3/4"LONG
4	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR S FMVSS
5	1	CABEZA DE ENSAYO S FMVSS
6	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"X 3/8"LONG
7	1	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL
8	1	PERILLA

3.4.5.2. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M FMVSS

Figura 19: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M FMVSS

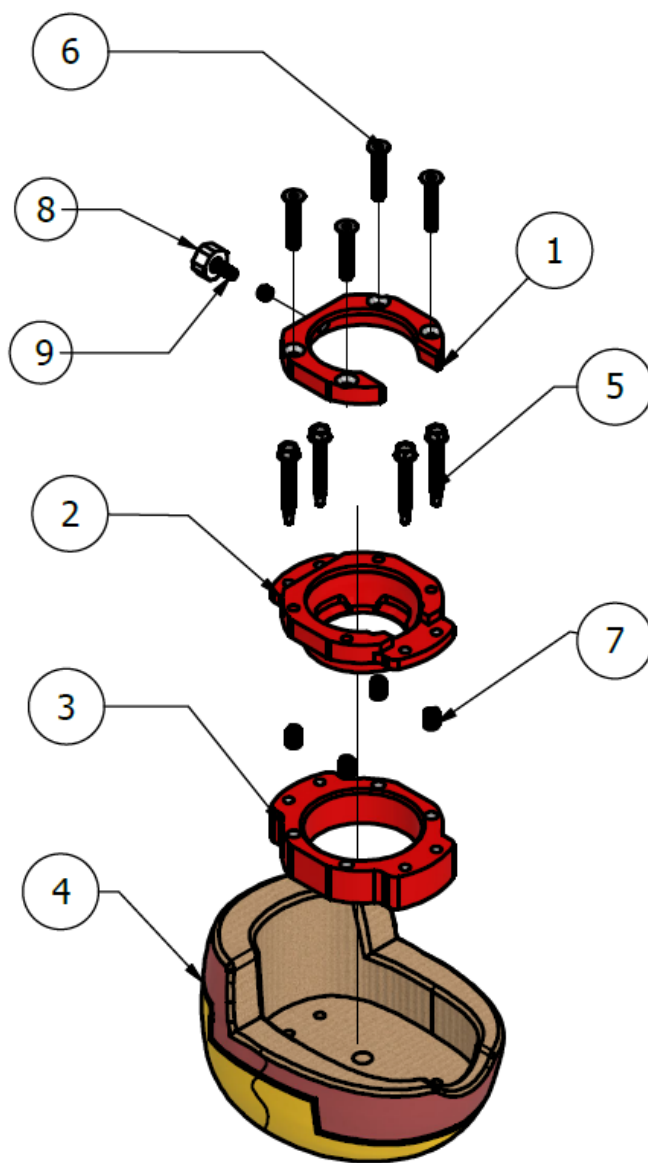


Tabla 15: Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M FMVSS

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 1 M FMVSS
3	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 2 M FMVSS
4	1	CABEZA DE ENSAYO M FMVSS
5	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"X 2"LONG
6	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"X 1.5 LONG
7	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"X 3/8"LONG
8	1	PERILLA
9	1	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X 1"LONG

3.4.5.3. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla L FMVSS

Figura 20: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla L FMVSS

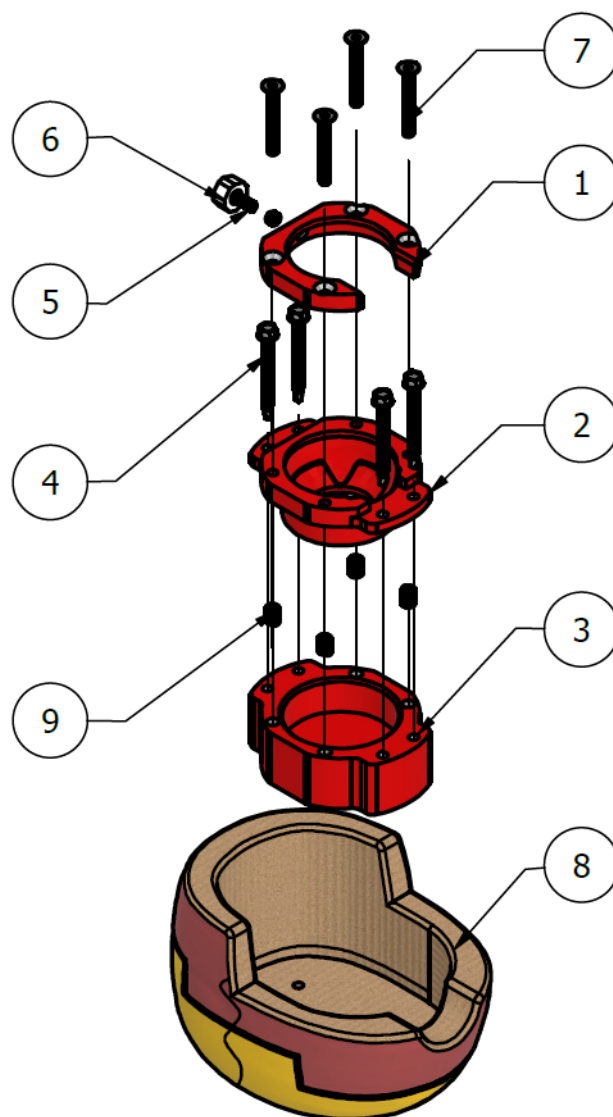


Tabla 16: Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla L FMVSS

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 1 L FMVSS
3	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 2 L FMVSS
4	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"X 2.5"LONG
5	1	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X1"LONG
6	1	PERILLA
7	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"X2"LONG
8	1	CABEZA DE ENSAYO L FMVSS
9	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"X3/8"LONG

3.4.5.4. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla E ANSI/ISEA

Figura 21: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla E ANSI/ISEA

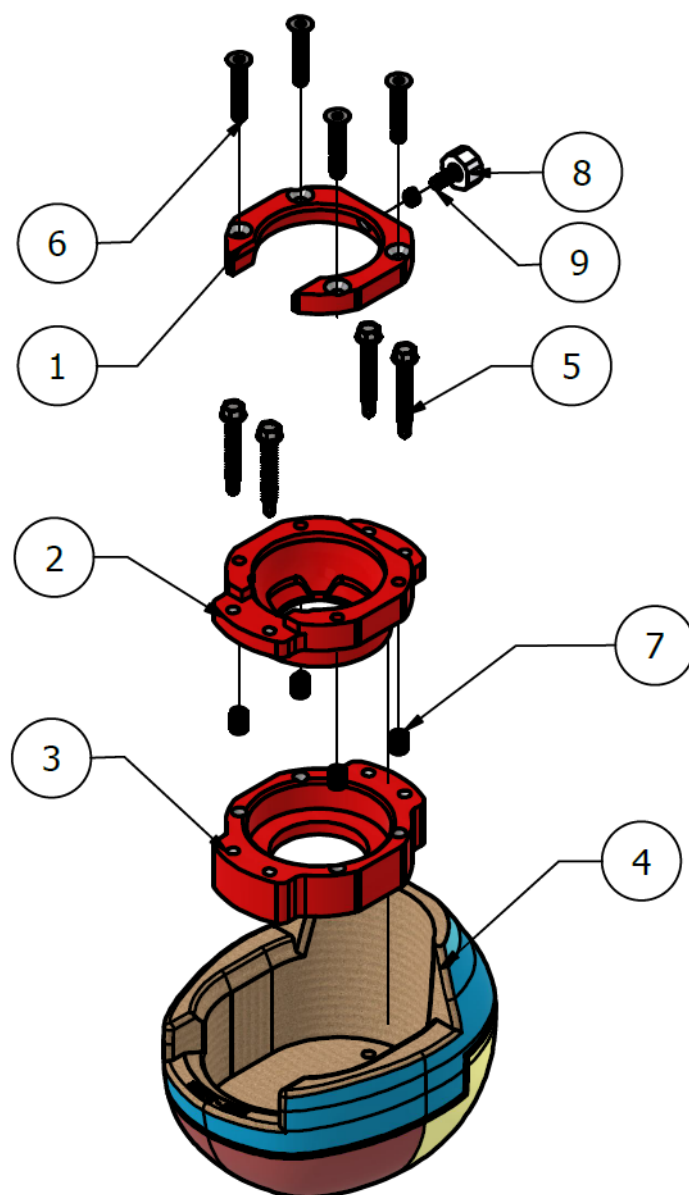


Tabla 17: Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla E ANSI/ISEA

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 1 E ANSI
3	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 2 E ANSI
4	1	CABEZAL DE ENSAYO E ANSI
5	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"X2"
6	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"X1.5"LONG
7	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"X3/8"LONG
8	1	PERILLA
9	1	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X1"LONG

3.4.5.5. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla J ANSI/ISEA

Figura 22: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla J ANSI/ISEA

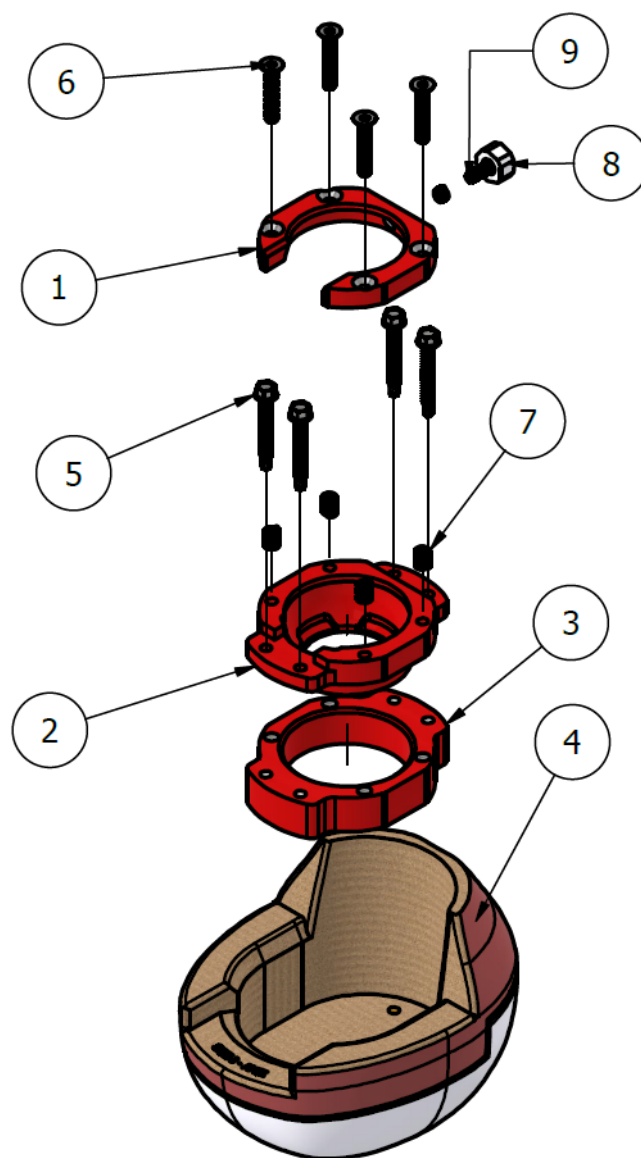


Tabla 18: Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla J ANSI/ISEA

Item	Cantidad	Descripción
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 1 J ANSI
3	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 2 J ANSI
4	1	CABEZA DE ENSAYO J ANSI
5	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"x 2"
6	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"x1.5"LONG
7	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"x3/8"LONG
8	1	PERILLA
9	1	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"x1"LONG

3.4.5.6. Ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M ANSI/ISEA

Figura 23: Vista explosionada ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo talla M ANSI/ISEA

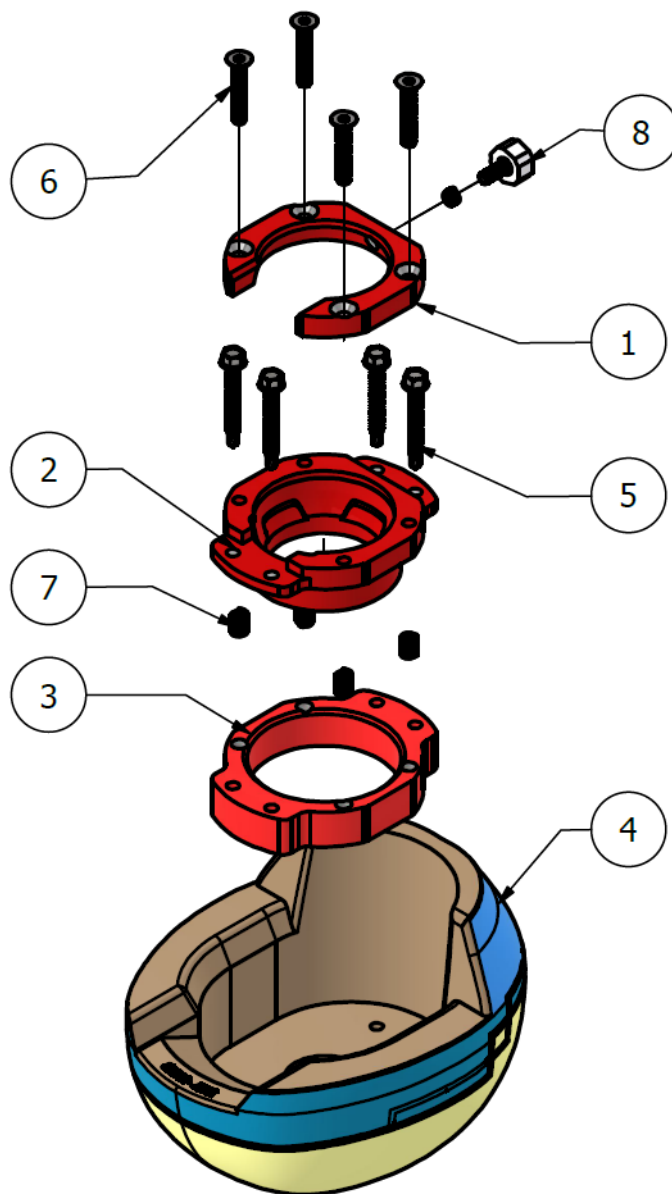


Tabla 19: Lista de piezas ensamble anillo de sujeción y cabeza de ensayo M ANSI/ISEA

Elemento	Cantidad	Descripción
1	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE SUPERIOR
2	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 1 M ANSI
3	1	ANILLO DE SUJECIÓN PARTE INFERIOR 2 M ANSI
4	1	CABEZA DE ENSAYO M ANSI
5	4	TORNILLO LÁMINA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA 1/4"X2"
6	4	TORNILLO ALLEN CABEZA PLANA 1/4"X1.5"LONG
7	5	INSERTO HELICOIDAL 1/4"X3/8"LONG
8	1	PERILLA CON TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X1"LONG

3.4.6. Masa total de diseño en ensambles de conjunto de caída

Tras haber detallado todas las piezas que conforman el conjunto de caída, resulta fundamental analizar la masa total de cada ensamble variante acorde a la Tabla 1.

Nota: Se recomienda encarecidamente verificar la masa al ensamblar las piezas nuevas por primera vez y realizar los ajustes necesarios para cumplir con los requisitos establecidos. Las celdas en color rojo representan valores estimados pendientes de confirmación. En caso de que la masa total sobrepase el límite máximo permitido según la talla correspondiente, se sugiere retirar material de la cabeza de ensayo para cumplir con la especificación.

Tabla 20: Masa total de diseño en ensambles de conjunto de caída

Componentes	Masa [kg]		
		CON CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #1	CON CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #2
ESTRUCTURA PRINCIPAL CARRO DE CAÍDA	1.0		
ENSAMBLE CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #1	1.5		
ENSAMBLE CARRO AUXILIAR DE CAÍDA #2	1.61		
COMPLEMENTOS (CABLE ACELEROMETRO + TUBO CORRUGADO)	0.2		
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA S FMVSS	0.96	3.6	3.6
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA M FMVSS	2.35	5.0	5.0
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA L FMVSS	3.45	6.1	6.1
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA E ANSI	2.32	5.0	5.0
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA J ANSI	2.4	5.1	5.0
ENSAMBLE ANILLO DE SUJECIÓN Y CABEZA DE ENSAYO TALLA M ANSI	2.30	5.0	5.0

3.5. Ensamble carro de liberación

Este ensamble es el encargado de sujetar o soltar el conjunto de caída cuando la situación lo requiera. Está compuesto de las siguientes piezas:

Tabla 21: Lista de piezas ensamble carro de liberación

Elemento	Cantidad	Nombre
1	2	CASE SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04
2	4	TORNILLO M3 X 16MM
3	1	PERFIL ANGULAR LIBERADOR
4	1	PERFIL CUADRADO LIBERADOR

Elemento	Cantidad	Nombre
5	1	ELECTROIMÁN 12V
6	2	BUJE DE TEFLÓN
7	1	TORNILLO PLANO PHILLIPS M4 x 16
8	2	TORNILLO M3 x 40
9	4	ARANDELA 5/16"
10	2	ARANDELA M3
11	2	TUERCA 5/16"
12	2	TUERCA M3
13	2	PERNO HEXAGONAL 5/16 x 1 1/2" LONG
14	5	ARANDELA 5/16"
15	2	PERNO HEXAGONAL 5/16 x 2" LONG
16	2	TUERCA 5/16"
17	4	TORNILLO PHILLIPS PLANO M3 x 30MM LONG
18	1	ARMELLA CERRADA/CÁNCAMO DE OJO DE 2 PLG - 83KG
19	8	TUERCA M3
20	2	SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04
21	1	DISPLAY 7 SEGMENTOS 4 DÍGITOS CON SERIAL TM1637
22	1	CASE TM1637
23	2	SEGURO DE RETENCIÓN EXTERNO 17MM

Figura 24: Vista explosionada ensamble carro de liberación

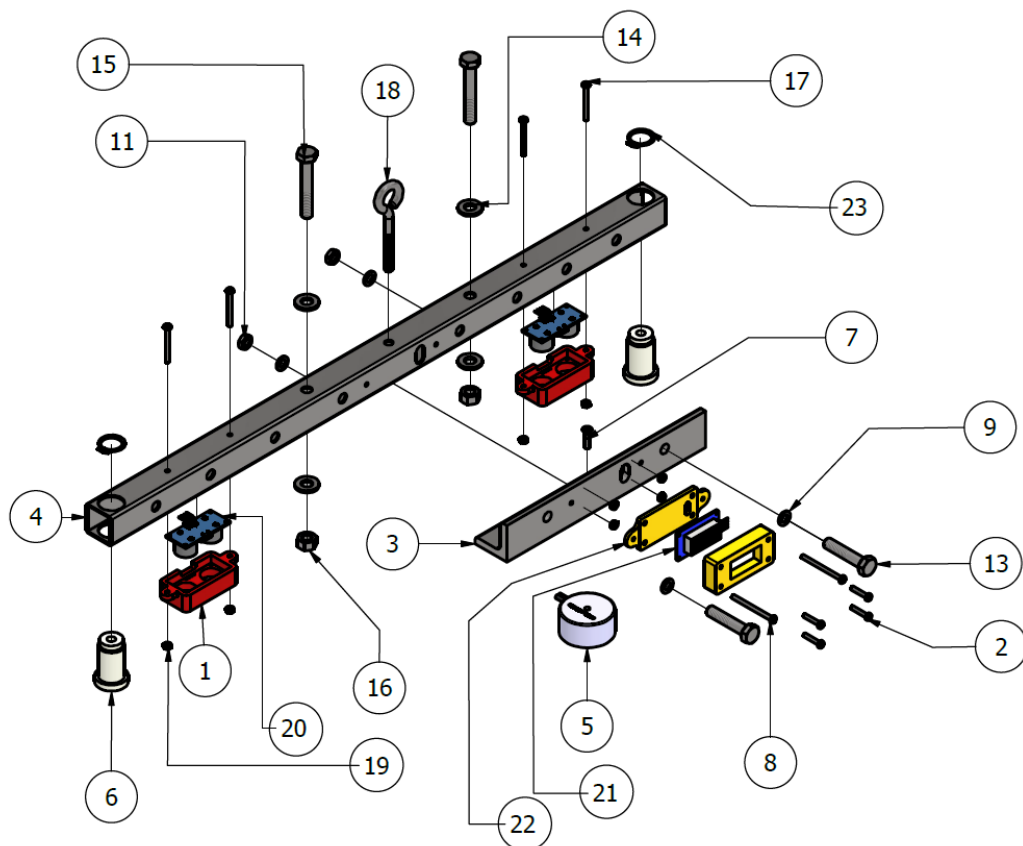
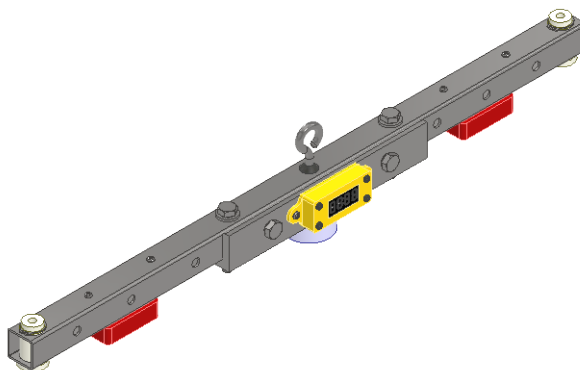


Figura 25: Vista general ensamble carro de liberación



3.6. Ensamble estructura de la interfaz de pruebas

Este ensamble integra toda la circuitería y los componentes necesarios para su manipulación (excluyendo al acelerómetro y velocímetro), siendo fundamental para el correcto control de la máquina por parte del usuario, siguiendo su respectivo protocolo de uso en la Sección 4.

Figura 26: Vista explosionada y vista general del ensamble estructura de la interfaz de pruebas.

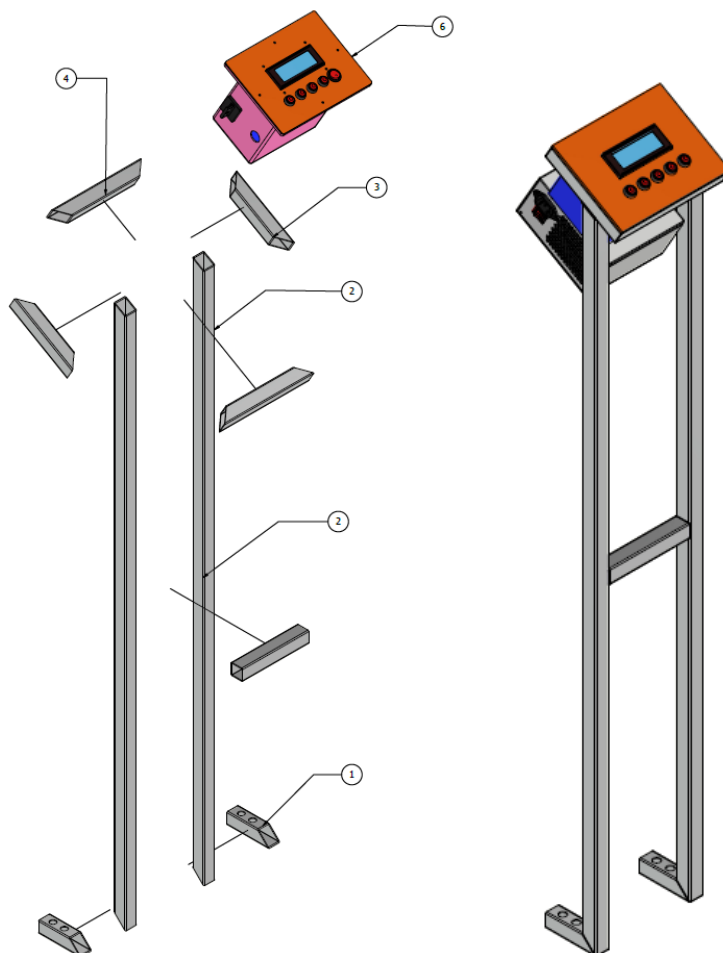


Tabla 22: Lista de piezas del ensamble de la estructura de la interfaz de pruebas

Elemento	Cantidad	Nombre
1	2	PERFIL CUADRADO 1 ESTRUCTURA INTERFAZ 1 x 1 x 1/16"
2	2	PERFIL CUADRADO 2 ESTRUCTURA INTERFAZ 1 x 1 x 1/16"
3	2	PERFIL CUADRADO 3 ESTRUCTURA INTERFAZ 1 x 1 x 1/16"
4	2	PERFIL CUADRADO 4 ESTRUCTURA INTERFAZ 1 x 1 x 1/16"
5	1	PERFIL CUADRADO 5 ESTRUCTURA INTERFAZ 1 x 1 x 1/16"
6	1	CAJA DE LA INTERFAZ

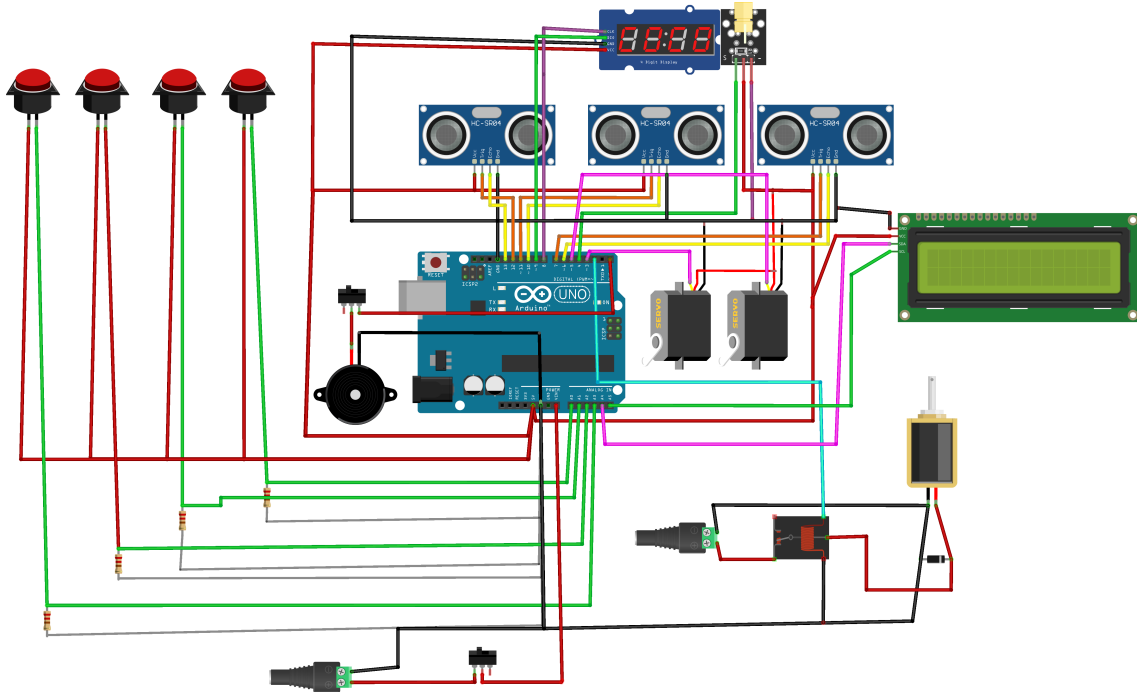
3.6.1. Sistema de sensado y control

El sistema de sensado y control garantiza el funcionamiento preciso y automatizado de la máquina de impacto, supervisando y ajustando parámetros en tiempo real. Mediante sensores, actuadores y pantallas, proporciona retroalimentación al usuario y asegura la correcta alineación del proceso. A continuación, se describen sus componentes clave:

1. **Sensor ultrasónico (HC-SR04):** se emplean 3 unidades (uno para medir la altura del conjunto de caída, otro para la bandera, y otro para corrección de lecturas).
2. **Servomotores:** se emplean dos unidades. Uno controla el movimiento del brazo del láser, mientras que el otro mueve el brazo del sensor ultrasónico. Los servos permiten una correcta alineación del láser y el sensor con respecto a los puntos de impacto en la cabeza de ensayo del casco.
3. **Pantalla LCD 20x4:** se utiliza para mostrar la información al usuario durante las distintas etapas del proceso. Se configuran mensajes que indican el paso en el proceso y otros mensajes relacionados con la operación de la máquina de impacto.
4. **Pantalla de 7 segmentos (TM1637):** se utiliza para mostrar los valores de las distancias medidas de los sensores ultrasónicos en tiempo real al usuario.
5. **Buzzer:** utilizado para emitir un sonido cuando se alcanzan ciertas condiciones, como la activación de un límite de distancia o un paso crítico en el proceso.
6. **Botones:** se emplean cuatro unidades, estos permiten al usuario interactuar con el sistema, avanzando en los pasos del proceso o activando/desactivando ciertas funciones:
 - *Botón "Next":* avanza al siguiente paso del proceso.
 - *Botón "1/2":* permite seleccionar el tipo de anvil (semiesférico o plano).
 - *Botones On y Off:* controlan el estado del relé y el electroimán, activando o desactivando este último para que suelte o atrape el conjunto de caída.
7. **Relé:** utilizado para controlar el estado del electroimán, activándolo o desactivándolo según el estado del sistema.
8. **Láser:** utilizado para marcar la ubicación exacta de impacto en el casco, ayudando a alinear el dispositivo de prueba antes de la caída.

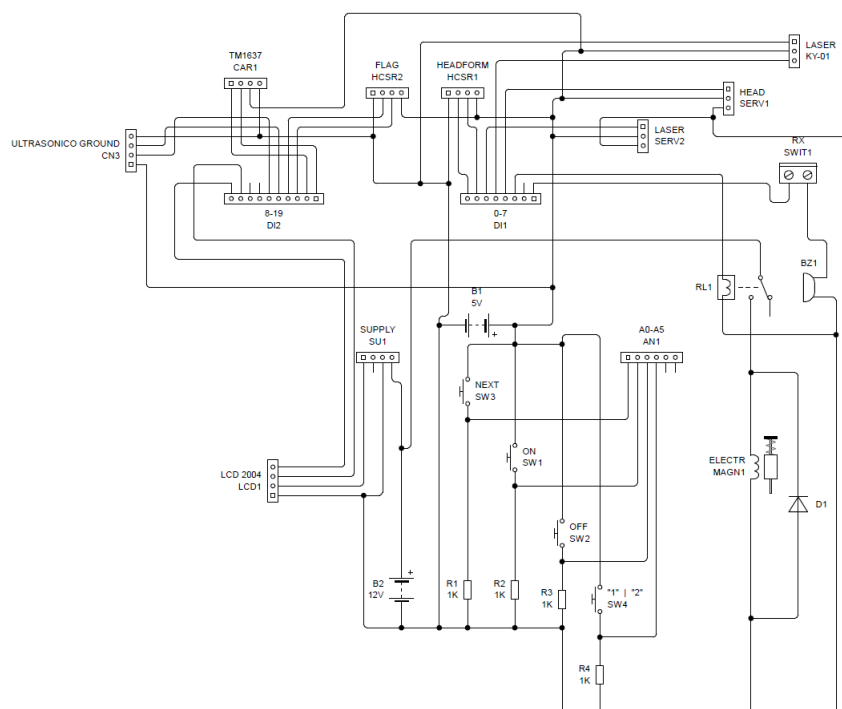
9. **Arduino (Placa de control):** actúa como la unidad central de control del sistema. Es responsable de leer las entradas de los sensores, procesar los datos y controlar las salidas de los actuadores (como servos, relé, láser, buzzer, etc.).

Figura 27: Diagrama de conexiones



fritzing

Figura 28: Diagrama esquemático

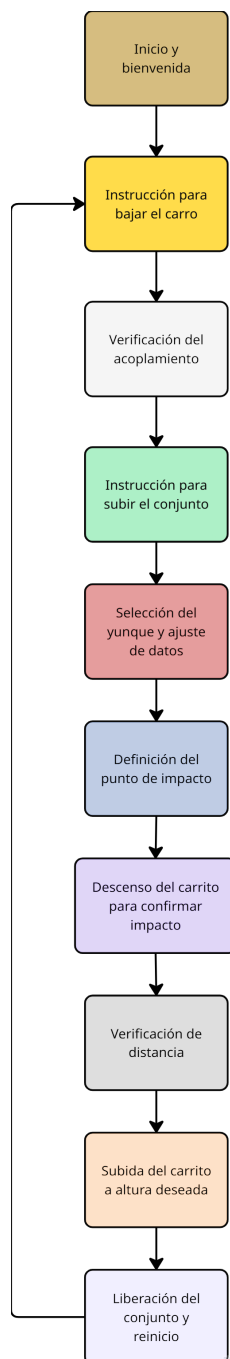


Nota: 'DI' y 'AN' refieren a los pines digitales y analógicos del arduino, respectivamente.

3.6.2. Código y lógica de control

La lógica de control permite la interacción entre los módulos de sensores, el microcontrolador y los elementos de control de la máquina. El código está diseñado para garantizar que los sensores proporcionen datos en tiempo real.

Figura 29: Diagrama de flujo de control



El código fuente del sistema está disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/davoxan/Impact_attenuation_test_machine

Se recomienda descargarlo y mantener una copia local para evitar la pérdida en caso de problemas de acceso al repositorio web.

3.7. Ensamble estructura velocímetro

Este ensamble es fundamental para posicionar correctamente el velocímetro en la máquina, garantizando que la distancia máxima entre la bandera del conjunto de caída y el velocímetro se mantenga dentro de los parámetros requeridos en el momento del impacto.

Figura 30: Vista explosionada ensamble estructura velocímetro

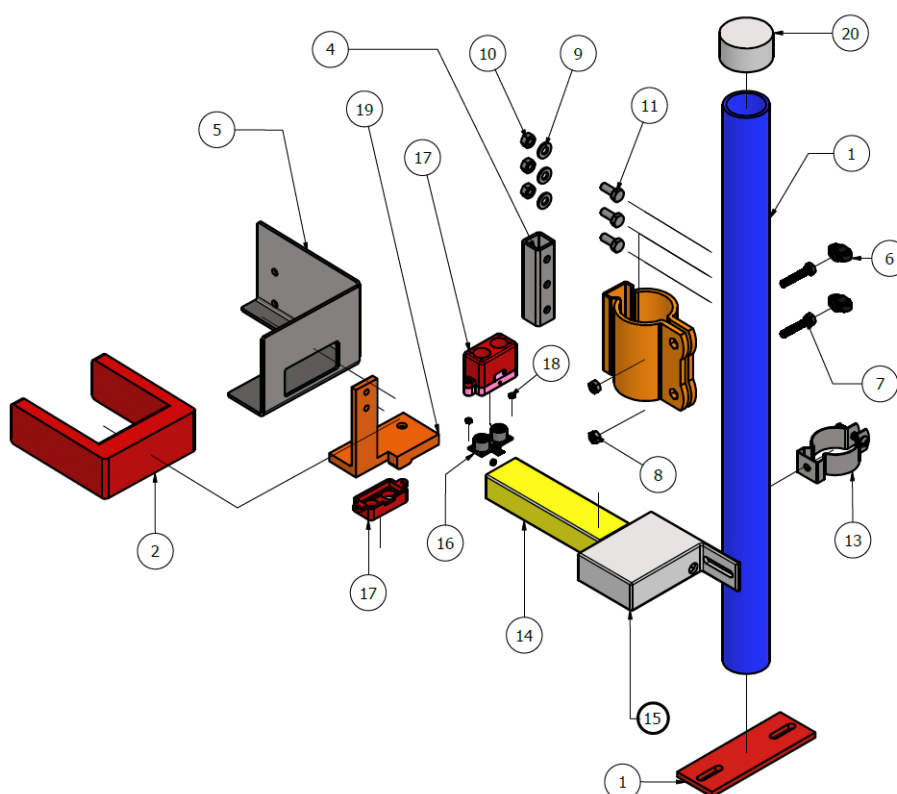
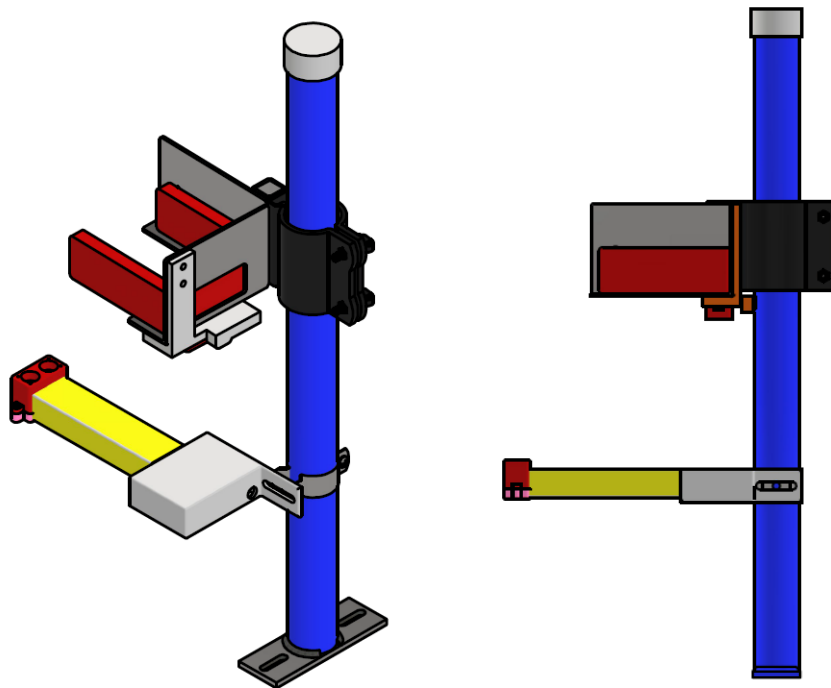


Tabla 23: Lista de piezas ensamble estructura velocímetro

Elemento	Cantidad	Nombre
1	1	PERFIL CIRCULAR VELOCÍMETRO 1 1/2 X 1/16"
2	1	VELOCÍMETRO CADEX
3	1	ABRAZADERA DE SUJECIÓN CON VARILLA ROSCADA
4	1	PERFIL CUADRADO VELOCÍMETRO 1 X 1 X 1/16"
5	1	SUJETADOR VELOCÍMETRO CHAPA DE METAL 1/8in ESPESOR
6	2	MANECILLA
7	2	PERNO CABEZA HEXAGONAL 1/4"X 1 1/2"
8	2	TUERCA 1/4"
9	3	ARANDELA 5/16"
10	3	TUERCA 5/16"
11	3	PERNO CABEZA HEXAGONAL 5/16"X 3/4"
12	1	BASE PLATINA ACELERÓMETRO 2"X 150MM X 1/4"
13	1	ABRAZADERA HANGLER 1 1/2"
14	1	SOPORTE ULTRASÓNICO PARTE 1
15	1	SOPORTE ULTRASÓNICO PARTE 2
16	2	SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04
17	2	CASE SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04
18	5	TUERCA M3
19	1	SOPORTE HC-SR04 SUELO
20	1	TAPA VELOCÍMETRO TUBO

Figura 31: Vistas generales ensamble estructura velocímetro



3.8. Ensamble base y yunque

Figura 32: Vista explosionada y general del ensamble estructura base y yunque

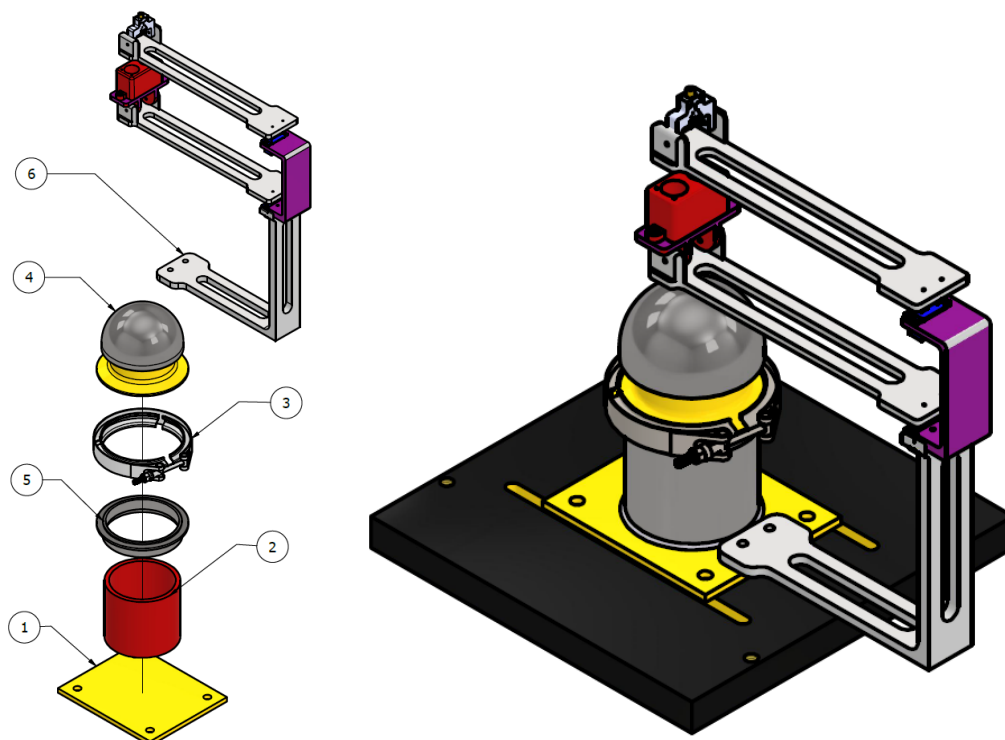


Tabla 24: Lista de piezas ensamble base y yunque

Elemento	Cantidad	Descripción
1	1	PLATINA BASE YUNQUE 1/4in ESPESOR
2	1	PERFIL CIRCULAR BASE YUNQUE 3 X 1/8"
3	1	ABRAZADERA DE BANDA EN V - LIBERACIÓN RÁPIDA 3.5"
4	1	SUB-ENSAMBLE YUNQUE
5	1	BRIDA HEMBRA BANDA EN V INFERIOR
6	1	SUB-ENSAMBLE BRAZOS CON SERVOMOTORES

3.8.1. Sub ensamble yunque

Figura 33: Vista explosionada y general del sub ensamble yunque

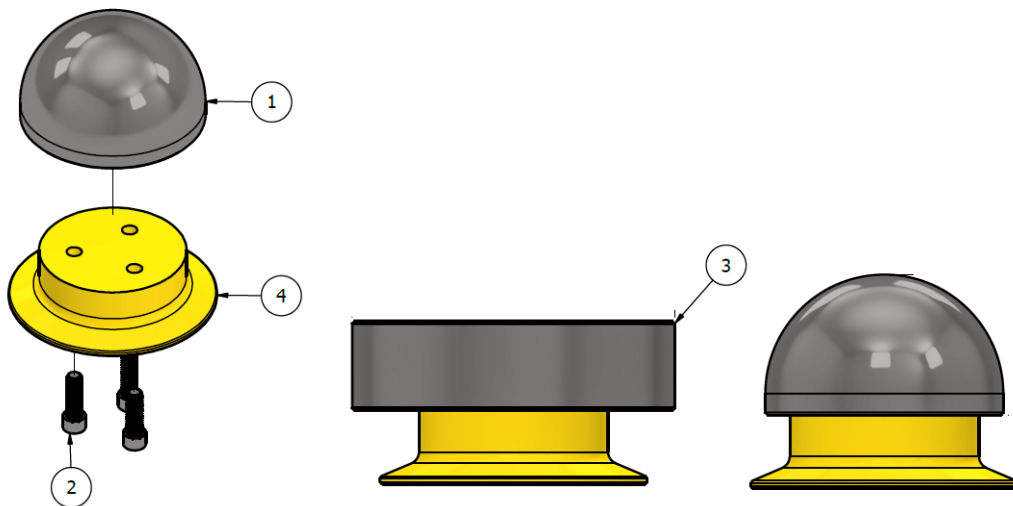


Tabla 25: Lista de piezas sub ensamble yunque

Elemento	Cantidad	Descripción
1	1	YUNQUE SEMIESFÉRICO
2	3	PERNO CILÍNDRICO ALLEN 1/4 X 1"LONG
3	1	YUNQUE PLANO
4	1	BRIDA HEMBRA BANDA EN V SUPERIOR

3.8.2. Sub ensamble brazos con servomotores

Figura 34: Vista explosionada y general del sub ensamble brazos con servomotores

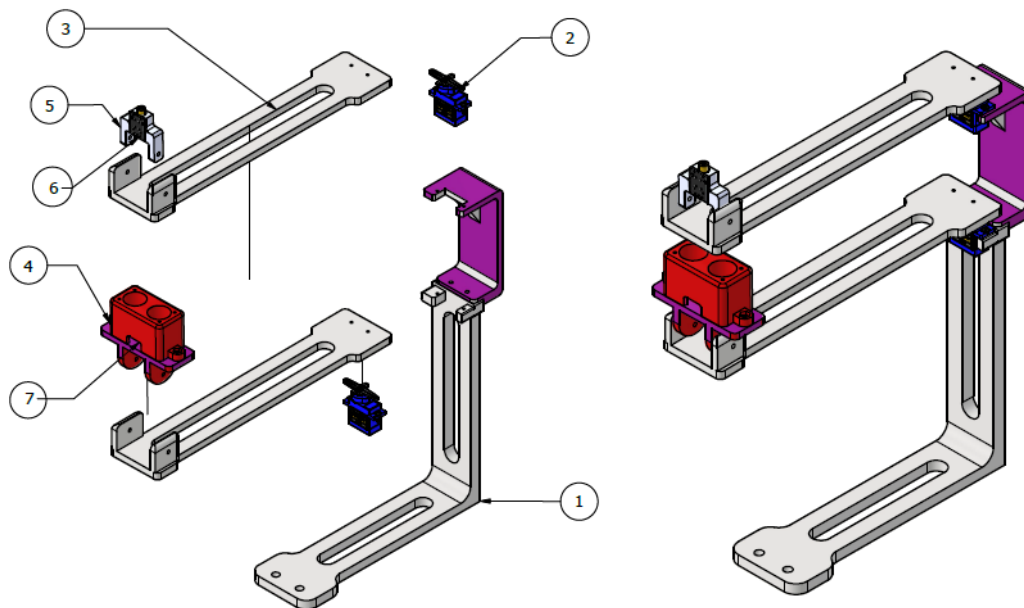


Tabla 26: Lista de piezas sub ensamble brazos con servomotores

Elemento	Cantidad	Descripción
1	1	SOPORTE DE BRAZO
2	2	MICRO SERVO 9G
3	2	BRAZO
4	1	CASE HC-SR04
5	1	CASE MÓDULO LASER (KY-008)
6	1	MÓDULO LASER (KY-008)
7	1	SENSOR ULTRASONICO HC-SR04

Protocolo de uso de la interfaz de pruebas

El protocolo de uso de la interfaz aplica a cualquier estudio de impactos por caída libre y consta de diez pasos diseñados para garantizar la seguridad del usuario y la correcta ejecución de las pruebas en los cascos. Cada paso incluye instrucciones que se mostrarán en la pantalla LCD ubicada en la caja de la interfaz.

A continuación, se describe el orden de ejecución de los pasos, conforme a la Figura 29:

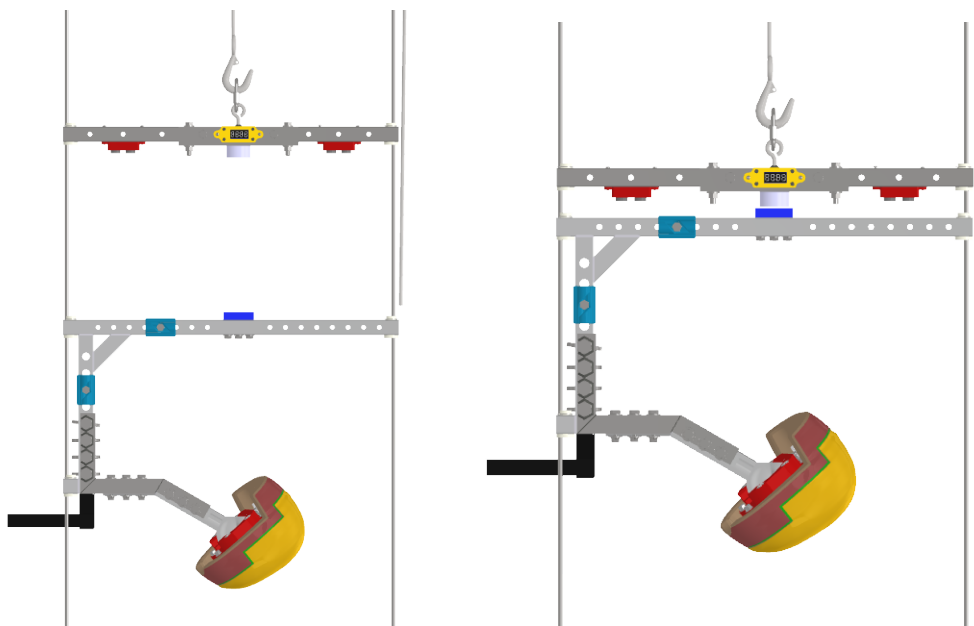
4.1. Dar la bienvenida al usuario

1. Se muestra un mensaje de bienvenida en la pantalla LCD.
2. Presionar el botón '*Next*' en la caja de la interfaz para continuar.

4.2. Acoplamiento del carro de caída

Objetivo: indicar al usuario que descienda el carro de liberación con el winch para acoplar el conjunto de caída mediante el electroimán.

1. Utilizar el winch manual para descender el carro de liberación hasta que el electroimán haga contacto con la placa de acero del conjunto de caída, como se muestra en la figura inferior.
2. Presionar el botón '*On*' durante al menos un segundo para activar correctamente el electroimán.
3. Presionar el botón '*Next*' para continuar.



4.3. Verificación del sistema de sujeción

Objetivo: confirmar que el electroimán esté activado correctamente y que el conjunto de caída esté debidamente sujeto.

1. Elevar ligeramente el carro de caída con el winch para comprobar que el conjunto de caída asciende junto con él.
2. Si el conjunto de caída se eleva correctamente, presionar el botón 'Next'.
3. En caso contrario, presionar nuevamente el botón 'On' y repetir la verificación hasta que la sujeción sea efectiva. Luego, presionar 'Next' para continuar.

Nota: evitar ejercer fuerza excesiva o movimientos bruscos hacia abajo sobre el carrito mientras esté suspendido por el electroimán. Aunque el sistema magnético ofrece una gran capacidad de sujeción, un forcejeo violento puede superar su límite y provocar desprendimientos accidentales, además de dañar el componente magnético.

4.4. Preparación para la selección e intercambio de piezas

Objetivo: garantizar una manipulación segura y cómoda del conjunto de caída durante el ensamble.

1. El display de 7 segmentos mostrará en tiempo real la distancia del conjunto de caída en centímetros.
2. Ascender el conjunto de caída, sujeto al carro de liberación, con el *winch* hasta una altura mínima de 100 cm. Un *buzzer* sonará durante 3 segundos para confirmar que se ha alcanzado esta altura.
3. Seleccionar e intercambiar las piezas desmontables según el caso de estudio correspondiente, como se detalla a continuación:

Nota: tener en cuenta que el sensor HC-SR04 presenta una incertidumbre de ± 1 cm en sus mediciones.

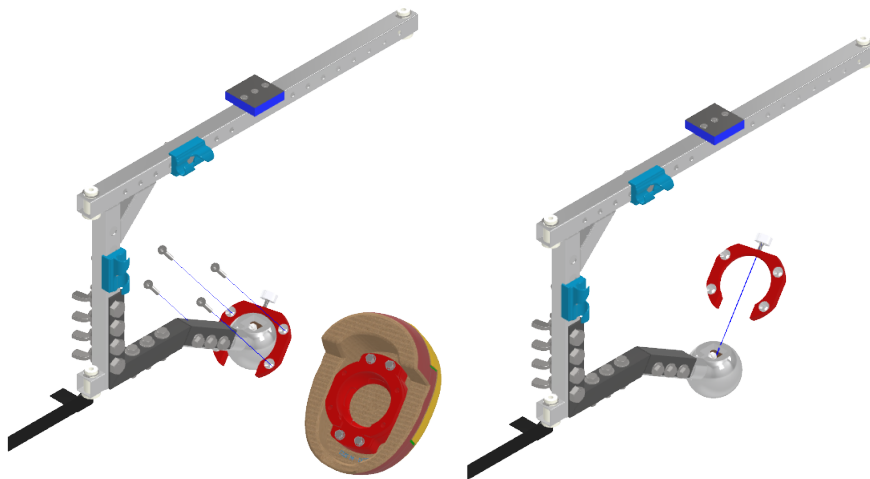
4.4.1. Selección e intercambio de carro auxiliar de caída

Si es necesario cambiar de un carro auxiliar a otro, es **OBLIGATORIO** retirar previamente el ensamble del *case* del acelerómetro.

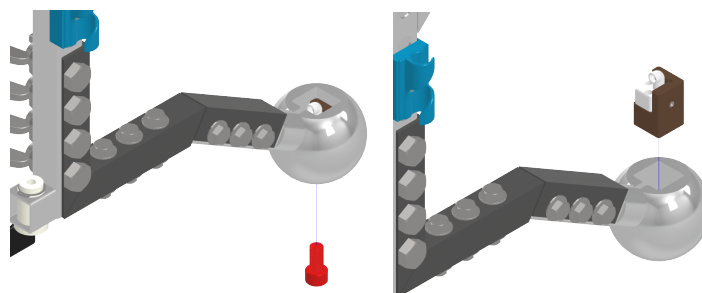
Nota: La selección del carro auxiliar debe basarse en los criterios establecidos en la Tabla 9.

4.4.1.1. Extracción del acelerómetro

1. Extraer los cuatro tornillos *allen* de cabeza plana del anillo de sujeción superior. **Es importante mantener sujeto firmemente la cabeza de ensayo por debajo en todo momento antes de desacoplar los tornillos** para evitar que caiga.
2. Retirar el anillo de sujeción superior.

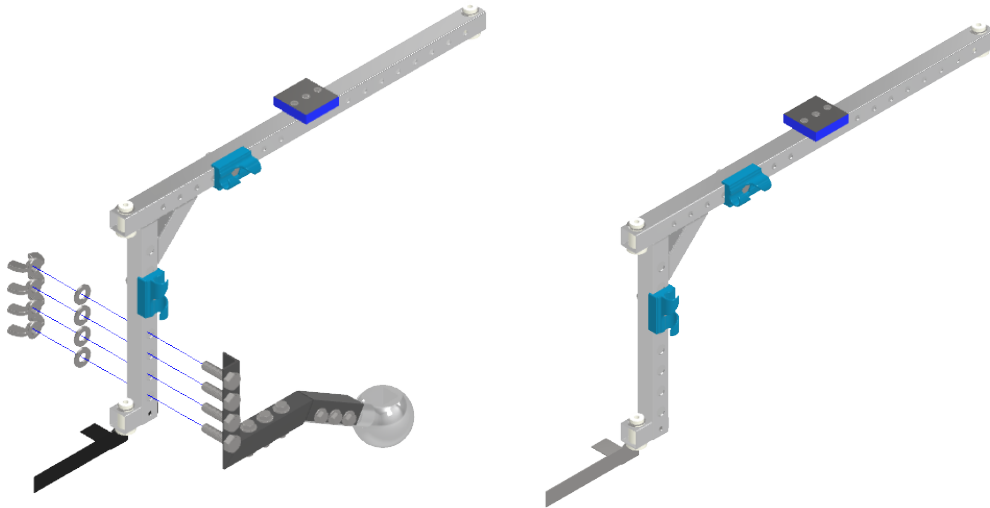


3. Extraer el tornillo *allen* de cabeza cilíndrica ubicado en la parte inferior de la esfera de aluminio.
4. Retirar el ensamble *case* del acelerómetro. **Bajo ninguna circunstancia extraerlo tirando del cable del acelerómetro; sujetarlo siempre desde el *case*.**

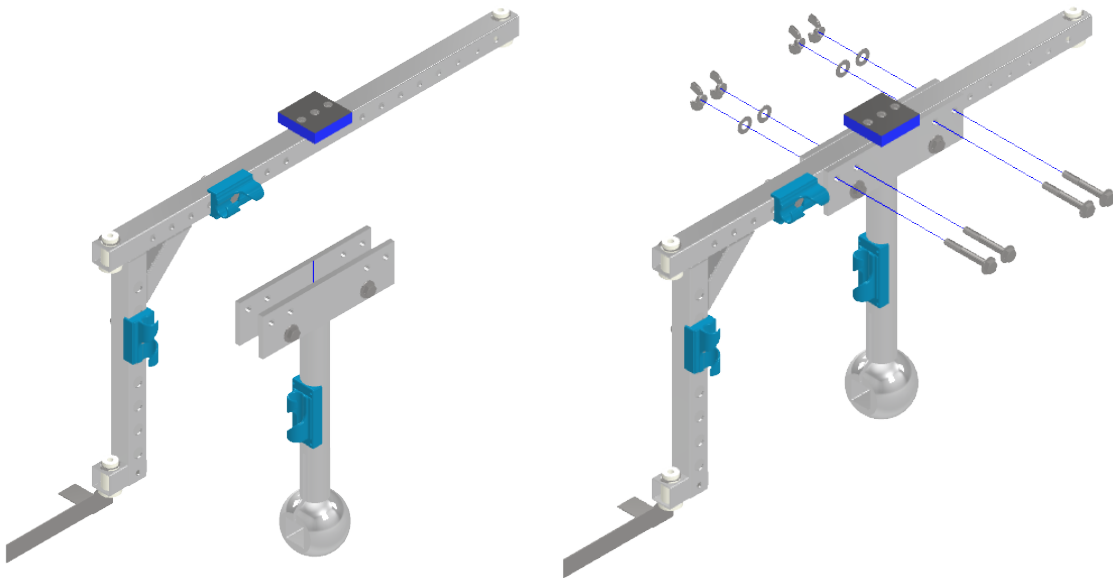


4.4.1.2. Intercambio del carro auxiliar de caída

1. Extraer las cuatro tuercas junto con sus respectivas arandelas. **Sujetar firmemente el carro auxiliar en todo momento antes de desacoplar los tornillos** para evitar cualquier incidente.

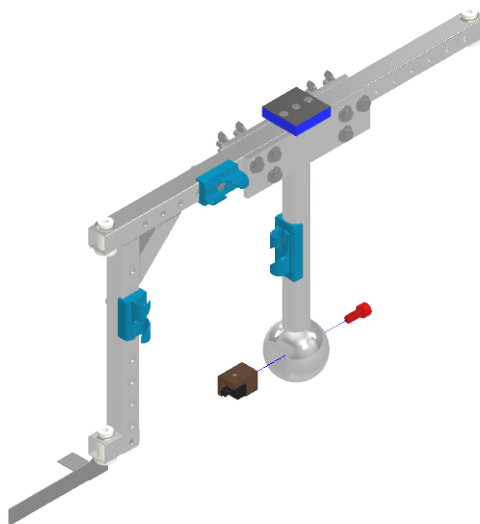


2. Acoplar el carro auxiliar de caída #2, asegurándolo con sus cuatro elementos de unión y sus respectivos complementos, siguiendo la referencia de la figura inferior.



4.4.1.3. Implemento del acelerómetro

1. Implementar el ensamble *case* del acelerómetro en el carro auxiliar de caída #2. ***Bajo ninguna circunstancia realizarlo empujando el cable del acelerómetro; sujetarlo siempre desde el *case*.***
2. Implementar el tornillo *allen* de cabeza cilíndrica en la parte lateral derecha de la esfera de aluminio como se indica en la figura inferior.



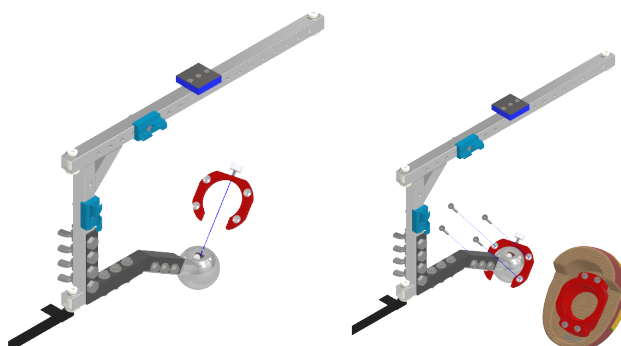
Nota: El procedimiento descrito aplica para el cambio del carro auxiliar de caída #1 al carro auxiliar de caída #2. Para revertir el proceso y reinstalar el carro auxiliar de caída #1, seguir los mismos pasos en orden inverso.

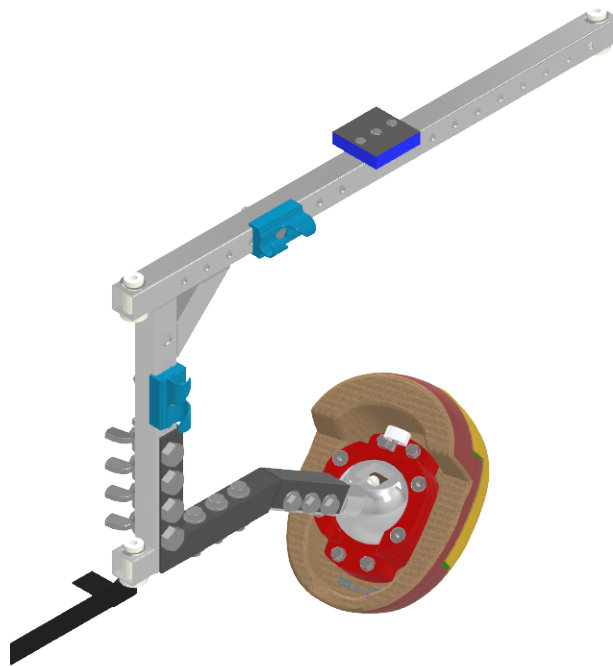
4.4.2. Selección o intercambio de ensamble de anillo de sujeción y cabeza de ensayo

1. Colocar el anillo de sujeción parte superior sobre la esfera de aluminio.
2. Implementar los cuatro tornillos *allen* de cabeza plana en el anillo de sujeción superior.
3. Seleccionar la cabeza de ensayo con su respectivo ensamble anillo de sujeción inferior a usar y atornillar ambas partes del anillo sin llegar al apriete de tal manera que pueda girar libremente. **Es importante mantener sujeto firmemente la cabeza de ensayo por debajo en todo momento** para evitar que caiga en el proceso.

Nota: evitar apretar significativamente los cuatro tornillos antes de girar el anillo con el cabezal, para no dañar el caucho interno.

Nota 2: tener precaución al girar la cabeza de ensayo, ya que un movimiento brusco o sin control puede dañar el cable del acelerómetro si este se encuentra tenso o mal posicionado.

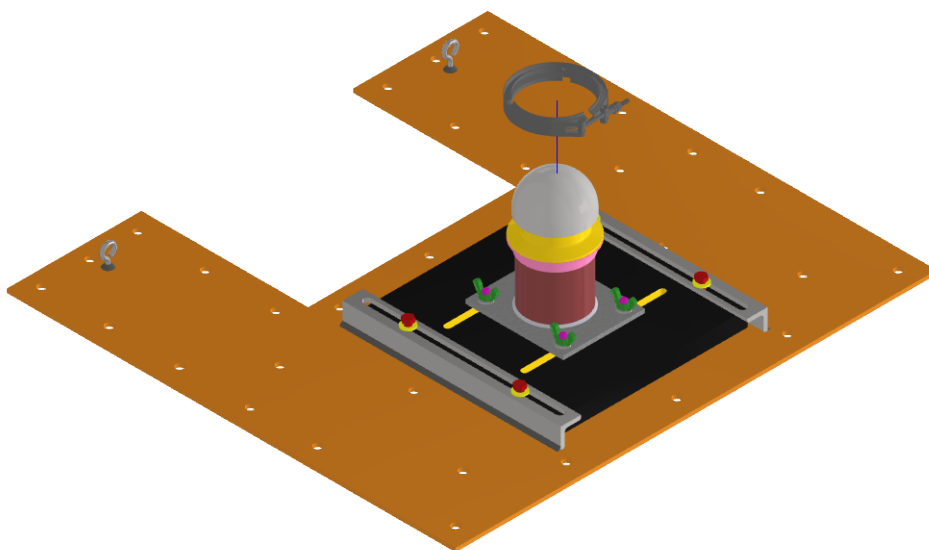




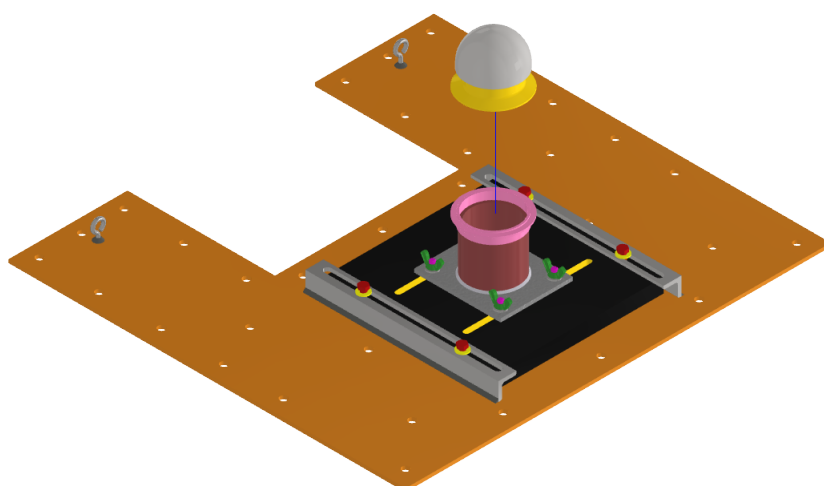
Nota 3: el procedimiento descrito aplica para el cambio del anillo inferior junto con su respectiva cabeza de ensayo entre cualquiera de las seis opciones de ensamble disponibles. Para reinstalar un anillo y cabeza de ensayo previamente desmontados, seguir los mismos pasos en orden inverso.

4.4.3. Intercambio de yunques

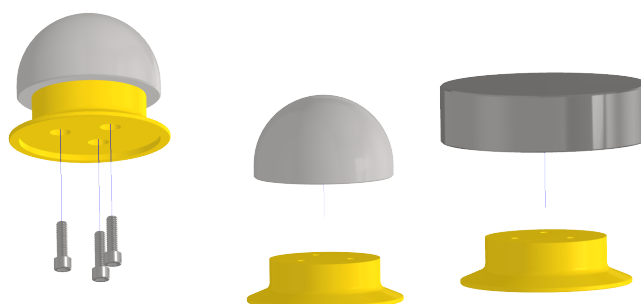
1. Retirar la abrazadera de banda en V de liberación rápida 3.5".



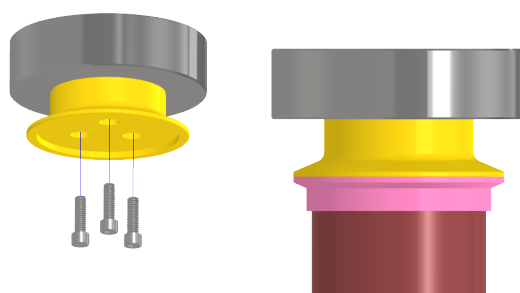
2. Retirar el sub ensamble yunque.



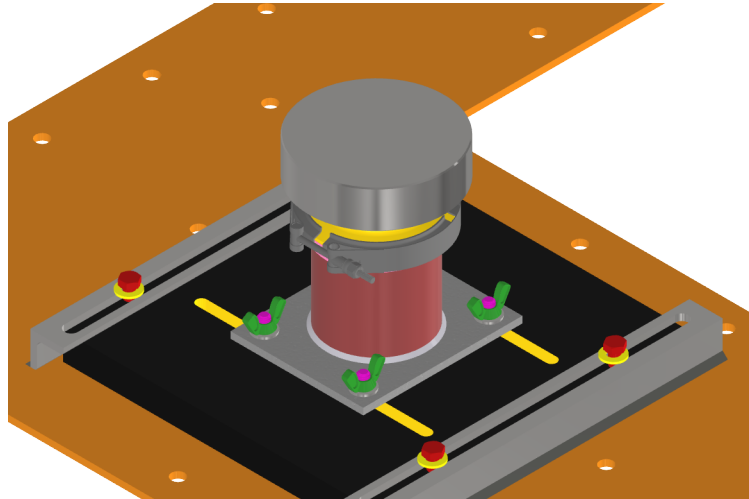
3. Extraer los tres pernos cilíndricos allen ubicados en la parte inferior del sub ensamble.
4. Extraer el yunque.
5. Implementar el otro yunque.



6. Retornar y atornillar los tres pernos cilíndricos para fijar el yunque recién instalado.
7. Colocar el subensamblaje con la brida inferior asegurándose de que acople correctamente.



8. Colocar abrazadera de banda en V de liberación rápida 3.5.^{en} su posición inicial.



9. *Cuando todo esté configurado acorde a la prueba a realizar, presionar el botón 'Next'.*

4.5. Selección del yunque en la LCD para ajuste de parámetros

Objetivo: solicitar la confirmación de que el usuario haya seleccionado el yunque a utilizar, con el fin de ajustar los datos en función de la distancia de caída.

1. Presionar el botón '1/2' durante al menos un segundo para seleccionar el yunque instalado en la máquina para la prueba. Cada vez que se presiona, la selección alterna entre '1' y '2'.
2. '1' corresponde al yunque semiesférico, mientras que '2' indica el yunque plano.
3. Cuando el yunque pertinente esté seleccionado presionar el botón 'Next'.

4.6. Determinación del punto de impacto

Objetivo: asegurar que el usuario haya indicado el punto de impacto deseado utilizando un láser indicador. *Hasta este punto, es fundamental que el conjunto de caída permanezca sujeto por el carro de liberación a una altura superior a 100 cm.*

1. Si la altura es correcta, el brazo del láser del subensamble brazos con servomotores se activará y alineará con el eje central vertical del yunque.
2. Al alcanzar esta posición, el láser emitirá un punto rojo visible sobre el casco en prueba.
3. Girar la cabeza de ensayo hasta alinear el punto rojo con la zona de impacto definida para la prueba.
4. Apretar los cuatro tornillos del anillo superior de sujeción para fijar la cabeza de ensayo y evitar cualquier giro durante el impacto.
5. Presionar el botón 'Next'. El brazo del laser regresará a su posición original.

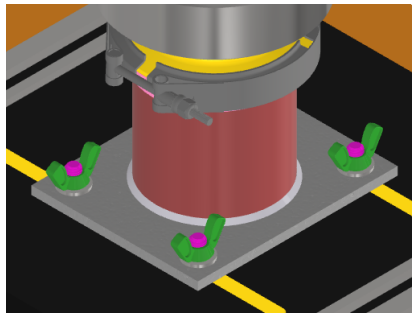
4.7. Confirmación del punto de impacto

Objetivo: solicitar al usuario descender el conjunto de caída con el carro de liberación hasta que haga contacto con el yunque y confirme el punto de impacto.

1. Descender el conjunto de caída, sujeto al carro de liberación, con el *winch* que haga contacto directo con el yunque en su eje central.
2. Presionar el botón 'Next'.

Nota: Si es necesario ajustar la posición del yunque, aflojar las cuatro tuercas de mariposa y desplazarlo según el punto de impacto requerido.

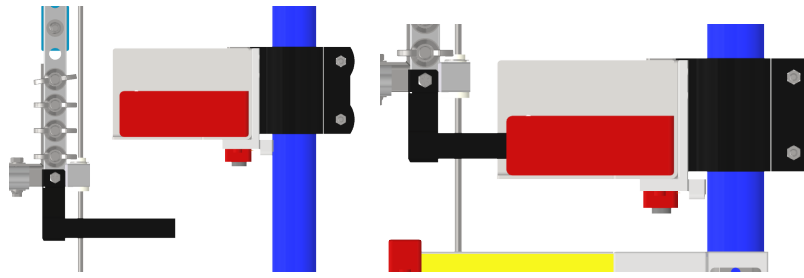
Nota 2: verificar que la posición del casco de prueba no interfiera con los brazos que sostienen los sensores, ya que un contacto podría afectar la alineación o funcionamiento de los mismos.



4.8. Verificación de la distancia entre sensores

Objetivo: solicitar al usuario que verifique que la distancia entre la bandera y el velocímetro sea igual o menor a dos centímetros.

1. Mantener el conjunto de caída en contacto directo con el yunque.
2. El display de 7 segmentos mostrará la distancia entre el velocímetro y la bandera
3. Verificar que dicha distancia sea igual o menor a dos centímetros, un buzzer sonará por tres segundos en señal de confirmación.
4. Si la distancia no es la adecuada, ajustar la posición aflojando **gradualmente** los dos pernos de cabeza hexagonal y ascendiendo o descendiendo la abrazadera según sea necesario hasta que la distancia sea correcta.
5. Apretar los dos pernos de cabeza hexagonal.
6. Presionar el botón 'Next'.



4.9. Ajuste de la altura de caída

Objetivo: indicar al usuario que suba el carrito hasta la altura de caída deseada, utilizando un sensor de distancia para asegurar la medición.

1. Ascender el conjunto de caída, sujeto al carro de liberación, con el *winch*.
2. Al superar cierta altura, el brazo del sensor ultrasónico del *subensamble brazos con servomotores* se activará y alineará con el eje central vertical del yunque.
3. El display de 7 segmentos mostrará la altura entre el yunque y el casco a tiempo real.
4. Al tener la altura de caída deseada, presionar el botón 'Next'.

Nota: tomar en cuenta la altura máxima de caída permitida según el diseño del sistema. Los topes físicos (chuchos") colocados en los cables indican el límite superior seguro, y no debe sobrepasarse para evitar daños estructurales o fallos en la operación.

4.10. Liberación del conjunto y reinicio del ciclo

Objetivo: solicitar al usuario que presione el botón de soltado para liberar el conjunto de caída.

1. Presionar el botón de 'Off' y 'On' simultáneamente.
2. El brazo del ultrasónico regresará a su posición original.
3. Un conteo regresivo de 3 segundos se activa mediante un buzzer.
4. Alejarse del área por seguridad.
5. Al llegar el conteo a cero, el carro de liberación se suelta del conjunto de caída.
6. El protocolo se reinicia al paso 4.2 para proceder con otra prueba de impacto.

Consideraciones finales

5.1. Alcance del manual

Este manual aborda los aspectos esenciales para el correcto funcionamiento de la máquina. Sin embargo, algunos detalles, como las condiciones específicas de los cascos previo a realizar las pruebas o terminología técnica extra, pueden no haberse tratado en profundidad. Para obtener información adicional sobre estos aspectos, se recomienda consultar las dos normas fundamentales en las que se basa este manual.

Además, para un análisis más detallado de las piezas, dimensiones y su ensamblaje, se pueden consultar los planos disponibles en el siguiente enlace:

https://github.com/davoxan/Impact_attenuation_test_machine

5.2. Normas de seguridad y precauciones técnicas

Al realizar las pruebas, es crucial seguir las siguientes recomendaciones de seguridad para garantizar tanto el funcionamiento adecuado del equipo como la protección de los operadores:

1. **Uso obligatorio de casco industrial:** todos los operadores deben portar un casco industrial homologado durante la ejecución de las pruebas, a fin de prevenir lesiones por caída de objetos u otros incidentes.
2. **Protección ocular:** en caso de utilizarse sistemas láser para medición o posicionamiento, el operador debe emplear gafas de seguridad certificadas para evitar

posibles daños a la vista.

3. **Evitar contacto con los brazos móviles del sistema de sensado:** no se deben manipular los brazos que contienen el sensor ultrasónico (HC-SR04) ni el sistema láser, ya que están calibrados con precisión y cualquier alteración mecánica puede requerir una nueva calibración.
4. **Energía eléctrica estable:** se debe evitar conectar la máquina a fuentes eléctricas con fluctuaciones de voltaje, picos o cargas pesadas (como hornos o compresores), ya que podrían comprometer el funcionamiento del microcontrolador Arduino y otros componentes electrónicos sensibles.
5. **Suministro eléctrico ininterrumpido:** es obligatorio el uso de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para evitar la interrupción repentina del suministro eléctrico. Esto garantiza el funcionamiento continuo del electroimán y evita caídas inesperadas del conjunto de prueba.
6. **No apagar la máquina durante el protocolo:** bajo ninguna circunstancia debe desconectarse o apagarse el sistema durante la ejecución del protocolo de pruebas. Esto podría ocasionar la liberación súbita de componentes suspendidos, especialmente si el electroimán se encuentra activo, lo que representa un riesgo crítico.
7. **Finalización adecuada del protocolo:** incluso si la prueba es interrumpida o cancelada, se debe completar correctamente el ciclo del protocolo mediante la interfaz correspondiente. Apagar la máquina a mitad del procedimiento puede generar fallos mecánicos o eléctricos, especialmente si algún componente se encuentra en posición de caída.
8. **Desconexión en estado de reposo:** si no se están realizando pruebas, se recomienda apagar la máquina. Aunque no representa un riesgo mantenerla encendida, esta práctica contribuye a prolongar la vida útil del microcontrolador y del electroimán.
9. **Límite de masa del conjunto de prueba:** la masa total del sistema de caída, incluyendo cabezal y accesorios, no debe exceder los 15 kg. Sobrepassar este límite podría comprometer la estructura del equipo y afectar los resultados de las pruebas.
10. **Uso adecuado del conjunto de caída:** nunca se debe dejar caer el conjunto de caída sin contar con una cabeza de ensayo montada y el casco de prueba correspondiente. Esta omisión puede generar daños irreversibles, como abolladuras en la bola de aluminio o deterioro del yunque.

5.3. Mantenimiento

El mantenimiento periódico es fundamental para garantizar la precisión de las pruebas, prolongar la vida útil de los componentes y evitar fallos inesperados. Se recomienda realizar las siguientes inspecciones y tareas de mantenimiento con la frecuencia indicada.

5.3.1. Calibración y alineación de sensores

- **Frecuencia:** Cada 50 pruebas o cuando se observe desviación en las mediciones.
- **Sensores ultrasónicos y láser:** Debido a los impactos y vibraciones, los sensores pueden perder su alineación con el tiempo. Se recomienda verificar su correcta orientación y recalibrarlos si es necesario.

5.3.2. Inspección del cable del winch

- **Frecuencia:** Cada 100 ciclos o visualmente antes de cada prueba.
- Revisar el estado del cable del winch, ya que con el tiempo puede pelarse o desgastarse, aumentando el riesgo de ruptura.
- Si se observan signos de desgaste o roturas parciales, sustituir el cable de inmediato para evitar fallos durante la operación.

5.3.3. Lubricación de tornillería de desmontaje frecuente

- **Frecuencia:** Cada 20 ciclos.
- Los tornillos que se desmontan constantemente pueden sufrir desgaste por fricción. Aplicar una ligera capa de grasa mecánica o lubricante antifricción para prevenir daños en la rosca y facilitar su instalación y extracción.

5.3.4. Verificación de tuercas del conjunto de caída

- **Frecuencia:** Cada 10 ciclos o cuando se perciban vibraciones anormales.
- Inspeccionar que todas las tuercas, especialmente las que pertenecen al conjunto de caída, estén firmemente ajustadas. Las vibraciones repetidas durante las pruebas pueden aflojarlas progresivamente, generando riesgo de desprendimiento o pérdida de alineación.

5.3.5. Aplicación de grasa anticorrosión en la placa de acero del electroimán

- **Frecuencia:** Mensualmente o si se observa signos de óxido.
- Para evitar la oxidación de la superficie de contacto entre el electroimán y la placa de acero, aplicar una fina capa de grasa anticorrosión en la parte superior de la placa.
- Asegurar que la grasa no interfiera con la fuerza de sujeción del electroimán.

5.4. Modificaciones o implementos de diseño

Cualquier modificación en el diseño o implementación de nuevos componentes debe realizarse con precaución para no comprometer la precisión ni la seguridad del sistema. A continuación, se indican las consideraciones clave:

- Verificar la masa del conjunto al instalar piezas nuevas por primera vez. Ajustar si es necesario para cumplir **OBLIGATORIAMENTE** con los valores especificados en la Tabla 1, ya que el sistema fue diseñado en base a esos parámetros críticos.
- En caso de que se desmonte la máquina y se vuelva a montar por cualquier motivo, es importante verificar ciertos valores fijos de ciertas variables en el código y corregir si lo amerita:
 - `const int hc_flat = 2; // Distancia (en cm) del sensor ultrasónico de la cabeza de ensayo con la superficie del yunque plano.`
 - `const int hc_sphere = 3; // Distancia (en cm) del sensor ultrasónico de la cabeza de ensayo con la superficie del yunque semiesférico.`
 - `const int hc_2_ground = 0; // Distancia (en cm) fija entre el sensor ultrasónico de la bandera (medido desde su parte frontal) y el suelo. Nota: Modificar según sea necesario.`
 - `#define ALTURA_ACTIVACION 55; // Altura para activar el buzzer y el brazo del HC-SR04 de la cabeza de ensayo.`
 - `const int max_distance = 300; // Distancia máxima (en centímetros) que queremos medir en el ultrasónico que mide la distancia de caída.`
 - `int initial_pos_laser = 25; // Posición inicial del brazo del láser.`
 - `int initial_pos_hc_head = 160; // Posición inicial del brazo del HC-SR04.`
 - `int final_pos_laser = 120; // Posición final del brazo del láser, alineado al eje central del yunque.`
 - `int final_pos_hc_head = 60; // Posición final del brazo del HC-SR04, alineado al eje central del yunque.`
- El procedimiento para cargar el código al Arduino en caso de modificaciones se muestra a continuación:
 1. Desactivar el interruptor ubicado en la parte inferior de la caja de interfaz (**NO CONFUNDIR CON EL INTERRUPTOR DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA MÁQUINA, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR**). *Nota: si no se sigue este paso, no será posible subir el código al Arduino bajo ninguna circunstancia.*
 2. Retirar la tapa inferior del lado derecho de la caja de interfaz.

3. Conectar el cable entre la computadora y el microcontrolador.
4. Subir el código al Arduino.
5. Una vez finalizadas las modificaciones correctamente, desconectar el cable del Arduino y volver a colocar la tapa en su lugar.
6. Volver a activar el interruptor inferior.

5.5. Sugerencias de diseño

Para optimizar la experiencia de uso de la máquina, reducir el tiempo necesario para realizar una prueba y mejorar la seguridad del personal en caso de fallos, se sugieren las siguientes modificaciones:

- **Control remoto o aplicación móvil:** se recomienda implementar un control remoto o una aplicación móvil que permita activar el soltado a distancia, ajustar la bajada automática del conjunto de caída a una distancia predefinida y seleccionar el paso del protocolo de prueba de forma más eficiente.
- **Uso de un winch eléctrico:** para mejorar la precisión en el ascenso y caída del conjunto de caída, se sugiere incorporar un winch eléctrico, lo que eliminaría la necesidad de depender de la operación manual y garantizaría un movimiento más preciso y controlado.
- **Implementación de malla de seguridad:** se recomienda la instalación de una malla metálica o un sustituto adecuado alrededor del área del yunque. Esta medida evitará que un casco pueda salir volando durante el impacto en condiciones críticas, protegiendo al personal y a los equipos cercanos de posibles daños.
- **Alternativas al sistema de brazos sensores:** en caso de utilizar cascos de motocicleta u otros elementos de geometría irregular, se sugiere rediseñar o reubicar los brazos que contienen el sensor láser y el sensor ultrasónico (HC-SR04). Esto evitará posibles interferencias físicas con el casco al momento del impacto, manteniendo la integridad de la medición y del equipo.

6

SECTION

Referencias

- [1] Asociación Internacional de Equipos de Seguridad. *American National Standard for Industrial Head Protection (ANSI/ISEA Z89.1)*.
- [2] Cadex Inc. *Cadex Inc - your best testing partner*.
<https://www.cadexinc.com/>
- [3] Departamento de Transporte de los Estados Unidos. *Laboratory test procedure for motorcycle helmets (FMVSS No. 218)*.